

Ludwig von Bertalanffy, one of the founders of General Systems thinking and philosophy.

MODULO II

Teoria Geral dos Sistemas

Raimundo José Cunha Araújo

Apresentação

Estimados(as) Alunos(as) e Professores Tutores

Sejam todos Bem Vindos ao conteúdo da Disciplina Teoria Geral dos Sistemas.

Este site faz parte de uma série de disciplinas dos Cursos Superiores a Distância da Universidade Aberta do Piauí.

> "Grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações."
>
> Vincent Van Gogh

> "Há três métodos para ganhar sabedoria: primeiro, por reflexão, que é o mais nobre; segundo, por imitação, que é o mais fácil; e terceiro, por experiência, que é o mais amargo."
>
> Confúcio

Sumário Geral

INTRODUÇÃO **04**

1. TEORIA GERAL DOS SISTEMAS 05
1.1 Pressupostos Básicos da TGS 05
1.2 Bases epistemológicas da Teoria Geral dos Sistemas 09
1.3 Conceitos básicos da Teoria Geral dos Sistemas Meio Ambiente 11

2. DEFINIÇÕES GERAIS DE SISTEMAS 18
2.1 Classificação Geral de sistemas básicos 20
2.2 Um breve resumo sobre Teoria Geral dos Sistemas 30
2.3 Teoria Geral de Sistemas e conceitos que definem propriedades de sistemas 41
2.4 Conceitos gerais, científicos e sistêmicos **43**

3. VISÃO SISTÊMICA NAS ORGANIZAÇÕES 48
3.1 A organização como um sistema **50**

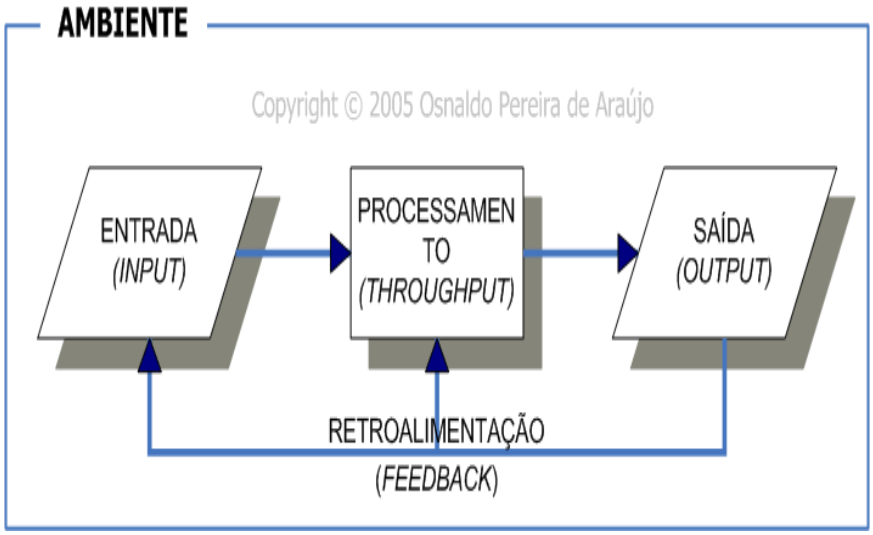
4. MODELAGEM DE SISTEMAS 53

5. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 56
5.1 Sistemas, Processos e Informações 57

6. TEORIA GERAL DOS SISTEMAS APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES 67

07. TEORIA GERAL DOS SISTEMAS APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES 69

8. PENSAMENTO SISTÊMICO APLICADO ÀS ORGANIZAÇÕES 71
8.1 Revisão Crítica das Abordagens 'Clássicas' das Ciências da Administração 72
8.2 Características Específicas das Abordagens Clássicas 73
8.3 As Características as Abordagens Sistêmicas 'Clássicas' das Ciências Administrativas 75
8.4 A Crítica do Pensamento Sistêmico '*Hard*' 77
8.5 Organizações como Sistemas Abertos 80
8.6 Formulações Específicas 80



Teoria Geral dos Sistemas

INTRODUÇÃO

Em um sentido amplo, a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) é apresentada como uma abordagem sistemática e científica e de representação da realidade e, ao mesmo tempo, como uma orientação sobre uma prática estimulante para desenvolver trabalhos transdisciplinares.

De acordo com Fábia Magali Santos Vieira, em um paradigma científico, a TGS se caracteriza pela sua perspectiva holística e integradora, onde o importante são as relações e os conjuntos que emergem a partir delas.

Continua Fábia Magali: “Sempre que se fala de sistemas se tem em vista uma totalidade cujas propriedades não são atribuídas a uma simples adição das propriedades de suas partes ou componentes”.

As definições mais usadas identificam os sistemas como conjuntos de elementos que guardam estreitas relações entre si, que mantêm o sistema direto ou indiretamente unido de modo mais ou menos estável e cujo comportamento global persegue, normalmente, algum tipo de objetivo.

Sob as considerações acima expostas, a TGS é um exemplo da perspectiva científica (Arnold & Rodriguez, 1990a). Nas suas distinções conceituais que não há explicações ou pré-estabelecido relacionamentos com conteúdo, mas com eles, podemos transformar a nossa observação, tornando-a operar em contexto reconhecível.

A TGS não busca solucionar problemas ou tentar soluções práticas, mas sim produzir teorias conceituais que possam criar condições de aplicações na realidade empírica.

UNIDADE I

1. TEORIA GERAL DOS SISTEMAS

1.1 Pressupostos Básicos da TGS:

- Integração nas várias ciências naturais e sociais;
- Essa integração parece orientar-se rumo a uma Teoria de Sistemas;
- Pode ser uma maneira mais abrangente de estudar os campos não físicos do conhecimento científico, especialmente as ciências sociais;
- Ao desenvolver princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas, aproxima-se do objetivo da unidade da ciência;
- Leva a uma integração muito necessária a educação científica.

Objetivos iniciais da Teoria Geral dos Sistemas

a. Continuar a desenvolver uma terminologia geral para descrever as características, funções e comportamentos sistêmicos.
b. Desenvolver um conjunto de leis aplicáveis a todos estes comportamentos, e finalmente
c. Promover uma formalização (matemática) dessas leis.

A primeira formulação, a este respeito é que imputável o biólogo Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), quem cunhou o nome "General Theory of Systems." Para

ele, TGS deve fornecer um mecanismo de integração entre as ciências naturais e sociais e enquanto um instrumento fundamental para a formação e preparação dos cientistas.
Com estas bases foram estabelecidas em 1954, a *Sociedade Geral de Sistemas de Investigação,* cujos objetivos foram:

a. Investigue o isomorfismo de conceitos, leis e modelos em vários domínios e facilitar as transferências entre aqueles.
b. Promover e desenvolver modelos teóricos em áreas que lhes falta.
c. Reduzir a duplicação de esforços teóricos
d. Promover a unidade da ciência através conceitual e metodológica unificador princípios.

Tal como já se observou em outros trabalhos, a perspectiva da TGS veio em resposta ao esgotamento das abordagens analíticas e não-reducionistas e seus princípios mecânico-causal (Arnold & Rodriguez, 1990b). Daqui resulta que o princípio fundamental subjacente a TGS é a noção de conjunto orgânico, enquanto que o paradigma anterior foi baseada em uma imagem do mundo inorgânico.

Embora o campo de aplicação da TGS não reconhece limitações, o uso de fenômenos humanos, sociais e culturais adverte que suas raízes estão na área dos sistemas naturais (corpos) e que de sistemas artificiais (máquinas). Quanto mais nós reconhecemos equivalência entre os órgãos, as máquinas, os homens e as formas de organização social, maior a chance de aplicar adequadamente a abordagem da TGS.

Apesar das suas limitações, e no mesmo tempo que reconhecemos que a TGS dispõe, atualmente, apenas aspectos parciais de uma moderna Teoria Geral dos

Sistemas Sociais (TGSS), é interessante analisá-lo em detalhe. Nós entendemos que ela está a estabelecer as distinções conceituais fundadores que facilitaram o caminho para a introdução das suas perspectivas, especialmente nos estudos eco-cultural (por exemplo, M. Sahlins, R. Rappaport), político (por exemplo, K. Deutsch, D. Easton), organizações e empresas (por exemplo, D. R. Katz e Kahn) e outras especialidades antropológica e sociológica.

Finalmente, o autor gostaria de agradecer ao Juan Enrique OPAZO, Andrea Garcia, Alejandra Sánchez, Carolina Oliva e Francisco Osorio, que deu origem a esta versão de um documento em 1991 no âmbito do projecto de investigação Spitzer.

Vamos rever o conteúdo abordado:

A Teoria Geral dos Sistemas (TGS) surgiu com o trabalho do biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 e 1968.

A TGS não procura solucionar problemas ou tentar soluções práticas, mas eles produzem teorias e formulações conceituais que possam criar condições na realidade empírica. Os pressupostos básicos da teoria gerais dos sistemas são:

a) Existe uma clara tendência para a integração das diversas ciências sociais.
b) Essa integração parece orientar em direção a uma teoria dos sistemas.
c) Tais sistemas podem ser uma teoria mais abrangente do estudo dos campos não-físicos do conhecimento científico especialmente nas ciências sociais.
d) Com essa teoria de sistemas, desenvolve-se princípios unificadores que são verticalmente

universos particulares das várias ciências envolvidas que se aproxima o objetivo da unidade da ciência.

e) Isto pode gerar uma integração muito necessária na educação científica.

A teoria geral dos sistemas, afirma que as propriedades dos sistemas não podem ser descritas de forma significativa em termos dos seus componentes separados. A compreensão dos sistemas é apresentada apenas, em rever os sistemas globalmente, envolvendo todas as interdependências de seus subsistemas.

A TGS é baseada em três premissas básicas, a saber:

a) Os sistemas existem dentro de sistemas. As moléculas existentes nas células no interior das células dos tecidos, tecidos dentro dos órgãos, órgãos dentro das agências, agências dentro de colônias, colônias de nutrientes culturas, culturas dentro de grupos de culturas mais antigas, e assim sucessivamente.

b) Os Sistemas abertos são caracterizados por um processo de permuta com infinita atmosfera, que são os outros sistemas. Ao deixar o câmbio, o sistema desintegra, isto é, perde suas fontes de energia.

c) As funções de um sistema depende da sua estrutura.

Para os sistemas biológicos e mecânicos esta afirmação é intuitiva. O tecido muscular, por exemplo, são contratadas, porque eles são feitos de uma estrutura celular que permite que as contrações.

O conceito de sistema passou a dominar as ciências, e, principalmente, a administração.

A abordagem sistemática, agora na administração, é quase tão comum que está a ser utilizado, por vezes inconscientemente.

1.2 Bases epistemológicas da Teoria Geral dos Sistemas

Segundo Bertalanffy (1976) se pode falar de uma filosofia de sistemas, pois qualquer teoria científica tem aspectos de grande alcance metafísico. O autor observa que "Téo ria" não deve ser entendida no seu sentido mais restrito, isto é, matemático, mas a palavra teoria está mais próxima de sua definição, a noção de paradigma Kuhn. A distinção na filosofia de uma ontologia de sistemas de sistemas, uma epistemologia dos sistemas de valores e uma filosofia de sistemas.

Ontologia aborda a definição de um sistema e uma compreensão de como os sistemas são refletidas nos diferentes níveis de observação do mundo, isto é, ontologia está preocupado com problemas como distinguir um *verdadeiro sistema* de um *sistema conceitual.* Sistemas reais são, por exemplo, galáxias, cães, células e átomos. Os sistemas são conceitual lógica, matemática, música e, em geral, qualquer construção simbólica. Bertalanffy ciência entendida como um subsistema do sistema conceitual, definindo-o como *um captadas,* que é um sistema conceitual correspondente à realidade. Os estados que a distinção entre real e conceptual sistema é sujeito a debate, e por isso não devem ser consideradas rígidas.

Epistemologia dos sistemas refere-se à distância da TGS com relação ao positivismo lógico e o empirismo. Bertalanffy, referindo-se a si, disse: "Na filosofia, a formação do autor continuou a tradição do grupo Neopositivism Moritz

Schlick, mais tarde conhecida como Círculo de Viena. Mas, como tinha de ser, seu interesse pelo misticismo alemão, relativismo Spengler históricos da arte e história, combinada com outras atitudes pouco ortodoxas, impediu-o de se tornar um bom positivista. Eles eram mais fortes laços com o grupo de Berlim para a Sociedade da Filosofia empírica em vinte anos, o filósofo descollaban -- físico Hans Reichenbach, o engenheiro e o psychologist A. Herzberg Parseval (inventor do balão dirigível).” Bertalanffy disse que a epistemologia do positivismo lógico e é Fisicalismo atomist. Physicality no sentido em que considera que a linguagem das ciências da física como a única linguagem da ciência e, portanto, a física como o único modelo de ciência. Átomos, no sentido em que procura resolver a base sobre a qual o conhecimento passado, Que teria o caráter de dúvida. Por outro lado, a TGS não partilha da causalidade linear ou unidirecional, a tese de que a percepção é um reflexo das coisas reais conhecimento ou uma aproximação à verdade ou realidade.

Bertalanffy diz que "[A verdade] é uma interação entre os conhecedores e bem conhecidas, dependem de vários fatores biológicos, psicológicos, culturais, lingüísticos e assim por diante." Sua física nos ensina que não existem entidades, como a recente onda ou corpúsculos, que existem independentemente o observador. Isto conduz a uma filosofia para que o desenvolvimento físico, embora reconhecendo realizações em seu campo e outros, não é o monopólio do conhecimento. Em frente ao reducionismo e teorias que afirmam que a realidade não é "mas nada »(uma grande quantidade de partículas física, genes, reflexos, drives ou seja o que for), que vemos como uma ciência da" Perspectiva "de que o homem, com sua força e servidão biológica, a diversidade cultural e lingüística, foi criada para lidar com o universo que está 'jogando', ou melhor, a qual está adaptado através de evolução e de história. "

A filosofia dos sistemas de valores está preocupada com o relacionamento entre os seres humanos e o mundo, como Bertalanffy disse que a imagem de um ser humano será diferente se for entendido como partículas do mundo físico regido por acaso ou como uma hierarquia simbólica. A TGS não aceitar qualquer uma dessas visões do mundo, mas optou por uma heurística.

Finalmente, Bertalanffy reconhece que a teoria dos sistemas inclui um conjunto de abordagens que diferem no estilo e objetivo, que incluem a teoria de conjuntos (Mesarovic), teoria de redes (Rapoport), cibernética (Wiener), teoria da informação (Shannon e Weaver), teoria dos autómatos (Turing), jogo teoria (von Neumann), entre outros. Portanto, a prática da Applied Systems Analysis tem de implementar vários modelos, de acordo com a natureza do caso e critérios operacionais, mesmo que alguns conceitos, modelos e princípios da TGS-como hierarquia, a progressiva diferenciação, o feedback, etc.- são globalmente aplicáveis aos sistemas de material, psicológico e sociocultural.

Modificação do ambiente: para sobreviver, os sistemas têm que escolher entre duas estratégias principais. Uma é de se adaptar ao ambiente, a outra é mudar o ambiente, por exemplo, o castor muda o ambiente para seu próprio benefício.

1.3 Conceitos básicos da Teoria Geral dos Sistemas Meio Ambiente

Refere-se à área de eventos e condições que influenciam o comportamento de um sistema. No que diz respeito à complexidade está em causa, um sistema nunca pode ser igual com o ambiente e continuar a manter a sua identidade como um sistema. A única possibilidade de uma ligação entre o sistema e o seu meio ambiente que o primeiro deve absorver seletivamente aspectos do mesmo. No entanto, esta estratégia tem a desvantagem especializar seletividade do sistema com relação a seu ambiente, diminuindo a sua capacidade de resposta às mudanças

externas. Isto afeta diretamente o aparecimento ou desaparecimento de sistemas abertos.

Atributo

Atributo é definido como as características e propriedades de caráter estrutural ou funcional caracterizando as peças ou componentes de um sistema.

Complexidade

Por um lado, indica a quantidade de elementos de um sistema (complexidade quantitativa) e, por outro lado, as suas potenciais interações (conectividade) e o número de estados possíveis que ocorrem em todos estes (intervalo, variabilidade). A complexidade sistêmica é, em proporção direta com a variedade e variabilidade, por isso, também é uma medida comparativa. Uma versão mais sofisticada da TGS é baseada em conceitos de diferença na complexidade e variedade. Esses fenômenos têm sido trabalhados por cibernética e estão associados com os princípios do Ashby R. (1984), no qual se sugere que o número de estados possíveis que podem atingir a atmosfera é quase infinito. Segundo este, não haveria nenhum sistema capaz de combinar uma tal variedade, pois se assim a identidade do diluídos em que sistema é o meio ambiente.

Conglomerado

Quando à soma das partes, elementos e atributos em um conjunto é igual para todos, isto é totalmente desprovida de uma sinergia, ou seja, um conglomerado (Johannsen. 1975:31-33).

Elemento

Entende-se elemento de um sistema de peças ou componentes que o constituem. Estes podem incidir sobre objetos ou processos. Tendo identificado os elementos podem ser organizados em um modelo.

Energia

A energia que está incorporada no sistema comporta de acordo com a lei de conservação de energia, o que significa que a quantidade de energia que se mantém em um sistema é igual à quantidade de energia importada menos a quantidade de energia exportada (Entropia, negentropía).

Entropia

A segunda lei da termodinâmica estabelece o crescimento da entropia, isto é, a mais alta probabilidade de sistemas é a sua progressiva desorganização e, em última instância, a sua homogeneização com o meio ambiente. Os sistemas fechados estão irremediavelmente condenadas ao desorganizado. Mas há sistemas que, pelo menos temporariamente, inverteu esta tendência, aumentando as suas declarações de organização (negentropía, informação).

Equifinalidade

Refere-se ao fato de que um sistema vivo a partir de diferentes condições iniciais e ter diferentes rotas atingem um estado final. A ordem abrange a manutenção de um estado de equilíbrio fluxo. "Você pode conseguir o mesmo estado final, a mesma meta, a partir de diferentes condições iniciais e seguindo caminhos diferentes nas organizações"

(von Bertalanffy. 1976:137). O processo inverso é denominado **multifinalidad,** que é "semelhante condições iniciais podem levar a diferentes estados-final" (Buckley. 1970:98).

Balança

Os estados de equilíbrio podem ser sistêmicos em sistemas abertos para uma variedade de formas. Este é chamado equifinalidade e multifinalidade. A manutenção do equilíbrio nos sistemas abertos significa, necessariamente, a importação de recursos provenientes do ambiente. Esses recursos podem consistir de fluxo energético, material ou informação.

Estrutura

As inter-relações entre mais ou menos estável peças ou componentes de um sistema que possa ser verificado (identificados), num determinado momento, constituem a estrutura do sistema. De acordo com Buckley (1970) as interligações das classes mais ou menos estáveis, elementos que são verificadas num determinado momento constituem a estrutura particular do sistema, nesse momento, chegar a esta espécie de "totalidade" com certo grau de continuidade e limitação. Em alguns casos, é preferível fazer a distinção entre uma estrutura primária (referindo-se às relações internas) e uma hiperestructura (relativos às relações externas).

Fronteira

Os sistemas consistem de wholes e, portanto, são indivisíveis sistemas (sinergia). Eles têm suas partes e

componentes (subsistema), mas estes são outros wholes (emergência). Em alguns sistemas de suas fronteiras ou limites estruturais coincidem com descontinuidade entre eles e os seus ambientes, mas normalmente a demarcação das fronteiras sistêmicas permanece nas mãos de um observador (modelo). Em termos operacionais, pode-se dizer que a fronteira do sistema é que a linha que separa o sistema e o seu ambiente que define o que pertence e o que está fora dela (Johannsen. 1975:66).

Papel

Chama-se a luz de saída a partir de um sistema que visa à manutenção do maior sistema no qual está inscrito.

Homeostase

Este conceito está especialmente relacionado com organismos vivos como sistemas adaptativos. Homeostática processos antes de operar mudanças nas condições existentes na atmosfera, ao referir-se ao sistema de compensações internas que substituem, complementam ou bloquear estas mudanças, a fim de manter a estrutura invariante sistêmica, isto é, voltado para a preservação da sua forma. A manutenção da dinâmica de formulários ou faixas é chamado **homeorrosis** (Cibernético Sistemas).

Um conceito fundamental para que se possa trabalhar com sistemas complexos é a Teoria Geral dos Sistemas (TGS).

Karl Ludwig von Bertallanffy, um biólogo, objetivou, ao propor a TGS, produzir um arcabouço teórico no qual diferentes conhecimentos poderiam ser integrados.

A noção de sistemas e subsistemas pode ser considerada, hoje, como senso comum. No entanto, através de um melhor conhecimento das características básicas de um sistema, de seus pontos fundamentais e da natureza dos sistemas podemos melhor utilizar esse ferramental indispensável para entendimento e modelagem de sistemas complexos.

A área de Sistemas de Informação foi fortemente influenciada pelos conceitos de TGS. A grande maioria dos livros de SI trata inicialmente dos conceitos de TGS. Como exemplo, citamos dois livros pioneiros: um da escola americana (Management Information Systems, Davis, G) e outro da escola sueca (Teoria de los Sistemas de Informacion, Langefors, B (edição da editora El Ateneo, Buenos Aires)).

Nossa interpretação de TGS aponta para os seguintes pontos chaves.

1. Definição: “Um conjunto de partes inter-relacionadas que trabalham na direção de um objetivo.”
2. Contextualização: “Todo sistema é um sub-sistema de um sistema maior”
3. Classificação: “Os sistemas podem ser classificados quanto à sua: natureza (natural, artificial), origem (concreto, abstrato) e tipo (aberto, fechado).”
4. Características Básicas: “Os sistemas têm propósito, são afetados pela globalidade e sofrem os efeitos tanto da entropia como da homeostase”.
5. Conceitos fundamentais:

a) Limites: Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis de ser definido, isto é qual a fronteira de um

sistema? Como delimitar o que está dentro ou fora do sistema.

b) Interfaces: A maneira como os subsistemas se relacionam através de entradas e saídas.

c) Pontos de Vista: Todo sistema pode ser entendido ou observado de diferentes ângulos ou pontos de vista. A TGS considera que um sistema pode ser influenciado por pontos de vista.

d) Nível de Abordagem (abstração): Todo sistema tem um nível de detalhe. O importante é assegurar que o nível de detalhe utilizado é condizente com o propósito do sistema.

e) Hierarquia: A pedra fundamental da TGS na luta com a complexidade. A idéia de dividir um problema grande (sistema) em problemas menores (subsistemas) é intrínseca a idéia de sistemas.

UNIDADE II

2. DEFINIÇÕES GERAIS DE SISTEMAS

O que é um sistema?

Para iniciar o nosso conteúdo sobre sistema, é preciso primeiro ter uma idéia geral de que é um sistema. Na nossa vida temos ouvido a palavra **sistema** nos mais diversos conceitos e temas; inkjet *sistema, sistema educacional, sistema* respiratório, o sistema de equações lineares, e assim por diante. Mas o que é ou o que é um sistema?

(*) Ou talvez algo mais simples: **Um sistema é um conjunto ou um conjunto de elementos relacionados que interagem uns com os outros para alcançar um fim específico.**

Bem, temos algumas definições (*):

> ***"Partes do Universo (com uma extensão limitada no espaço e no tempo)"***
>
> ***"Um conjunto de objetos relacionados entre si e entre os seus atributos".***
>
> ***"É a estrutura ou organização de um conjunto ordenado, o que mostra claramente as relações entre os seus partidos".***
>
> ***"É um conjunto de entidades que são caracterizadas por certos atributos que tem relações umas com as outras localizadas em um determinado ambiente, de acordo com um determinado objetivo".***

Quando se fala de sistemas, tem sido dado um todo cujas propriedades não são imputáveis à simples adição das propriedades das suas partes ou componentes.

Na maioria dos sistemas de definições comuns são identificados como conjuntos de elementos que mantêm estreitas relações entre si, que mantêm o sistema direta ou indiretamente ligado a mais ou menos estável e cujo comportamento global prossegue normalmente algum tipo de objetivo (teleologia). Essas definições que nós fortemente concentrado sistêmico sobre os processos internos devem necessariamente ser complementado com um sistema aberto, onde é estabelecida como condição para a continuação do estabelecimento de um fluxo sistêmico das relações com o meio ambiente.

O conhecimento de sistemas foi expresso de uma natureza mais geral, particularmente dentro do comportamento de sistemas, em leis diferentes, princípios,

Uma vez que tanto a TGS considerações podem ser discriminadas, o que conduziu a dois grandes grupos de estratégias para a investigação em sistemas gerais:

a. As perspectivas para sistemas de distinções conceituais em que se concentram em uma relação entre o conjunto (sistema) e suas partes (elementos).

b. As perspectivas para os sistemas nos quais se concentram as distinções conceituais na fronteira (sistema / ambiente).

No primeiro caso, o essencial da qualidade de um sistema é dado pela interdependência das partes que nele e para que subjaz a esta interdependência. No segundo, quais são as centrais de correntes de entradas e saídas por onde se afirma uma relação entre o sistema eo seu ambiente.

Ambas as abordagens são, na verdade, complementares.

Conceitos de Sistemas

O conceito de sistema proporciona uma visão compreensiva, abrangente, holística (as totalidades representam mais que a soma de suas partes) e gestáltica (o todo é maior que a soma das partes) de um conjunto de coisas complexas, dando-lhes uma configuração e identidade total.

- É um conjunto de elementos em interação recíproca;
- É um conjunto de partes reunidas que se relacionam entre si formando uma totalidade;
- É um conjunto de elementos interdependentes, cujo resultado final é maior que a soma dos resultados que esses elementos teriam caso operassem de maneira isolada;
- É o conjunto de elementos interdependentes e interagentes no sentido de alcançar um objetivo ou finalidade;
- É um grupo de unidades combinadas que forma o todo organizado cujas características são diferentes das características das unidades;
- É um todo organizado ou complexo; conjunto de coisas formando um todo complexo ou unitário orientado para uma finalidade.

O conceito geral de sistema passou a exercer significativa influência na administração, sob a óptica da ciência, favorecendo a abordagem sistêmica, que representa a organização em sua totalidade com seus recursos e seu meio ambiente externo e interno.

2.1 Classificação Geral de sistemas básicos

Convém notar que, apesar de seu papel renovado para a ciência clássica, a TGS-off não é tão cartesiano principalmente como (separação sujeito / objeto). Então os seus problemas são parte tanto da definição do estatuto da realidade de seus objetos, tais como o desenvolvimento de uma adequada instrumentação analítica para o tratamento de comportamentos lineares sistêmica (diagrama de

causalidade). Sob essa moldura de sistemas de referência podem ser classificados nas seguintes formas:

a. Segundo a entidade os seus sistemas podem ser agrupados em verdadeiros ideais e modelos. Enquanto o primeiro presume a existência de observador independente (que pode descobrir), estes últimos são construções simbólicas, como a lógica e a matemática, enquanto a terceiro tipo corresponde a abstrações da realidade, onde é combinado com conceitual características dos objetos.

b. No que diz respeito aos seus sistemas de origem pode ser natural ou artificial distinção que visa chamar a atenção para a agência ou não a sua estrutura de outros sistemas.

c. No que diz respeito ao meio ambiente ou grau de isolamento sistemas pode ser aberto ou fechado, dependendo do tipo de intercâmbio que estabelece com os seus ambientes. Como sabem, neste ponto, verificaram-se importantes inovações do TGS (observação de segunda ordem), tais noções como as que dizem respeito a processos que fazem alusão às estruturas dissipativas, auto, autoobservación, auto, auto, reflexão e autopoiese (Arnold, M. & D. Rodriguez. 1991).

Informações

A informação é um comportamento diferente do da energia, como a sua comunicação não remove as informações do emitente ou de fonte. Em termos formais "a quantidade de informação que permanece no sistema (...) é igual à informação de que há mais para vir, ou seja, existe um total líquido na entrada e saída não elimina o sistema de informação" (Johannsen. 1975:78). A informação é a mais

importante corrente negentrópica que possuem sistemas complexos.

Entrada / Saída (modelo)

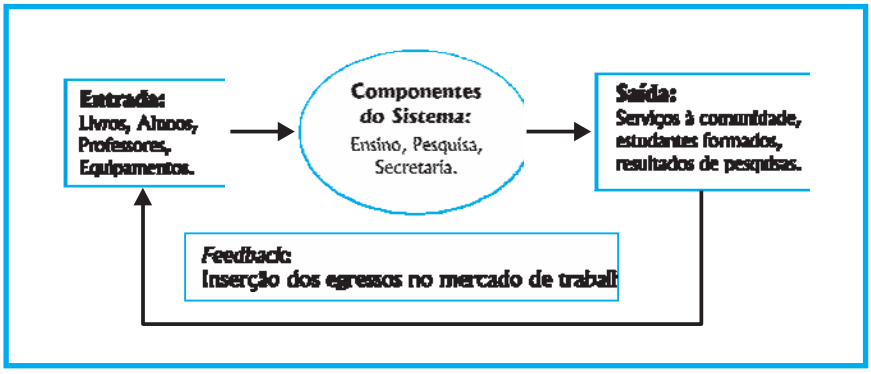
Os conceitos de entrada e saída instrumentalmente aproximar-nos para o problema das fronteiras e limites em sistemas abertos. Diz-se que os sistemas que operam ao abrigo deste tipo de processadores são entradas e saídas dos processadores.

Entrada

Qualquer sistema aberto requer recursos do seu ambiente. É chamado entrada para a importação de recursos (energia, materiais, informações) que são necessários para iniciar o ciclo de atividades sistema.

Saída

É o fluxo de saídas de um sistema. As saídas podem ser distinguidos em função do seu destino nos serviços, recursos e retroinputs.



Organização

N. Wiener disse que a organização deve ser vista como "uma interdependência entre os diversos partidos organizados, mas que tem uma interdependência graus. Certos interdependências internas devem ser mais importantes do que outros, o que equivale a dizer que a interdependência interna não é completa" (Buckley. 1970:127). Por isso, a organização refere-se ao modelo sistêmico de relações que definem os estados possíveis (variabilidade) em relação a um determinado sistema.

Modelo

Os modelos são construtos desenhados por um observador que visa identificar e medir complexo de relações sistêmicas. Qualquer sistema real tem a capacidade de estar representada em mais de um modelo. A decisão, neste momento, depende dos objetivos do modelador como a sua capacidade de distinguir os relacionamentos relevantes em relação a estes objetivos. A essência do Modelistica sistêmica é a simplificação.

Morfogênese

Sistemas complexos (humanos, direitos sociais e culturais) são caracterizados pela sua capacidade de fazer ou modificar as suas formas, a fim de manter viável (feedback positivo). Esses são processos que visam o desenvolvimento, o crescimento ou a mudança de forma, estrutura e sistema de status. Exemplos disso são os processos de diferenciação, especialização, aprendizagem e outros.

Morfostasis

Eles são os processos de intercâmbio com o ambiente que tende a preservar ou manter uma certa forma, uma organização ou um estado de um determinado sistema (ponto de equilíbrio, homeostase, feedback negativo). Processos deste tipo são típicos dos sistemas vivos. Com uma cibernética, a morfostasis refere-se aos processos de causalidade mútua que reduzir ou controlar os desvios.

Recursos

Processo que diz respeito à introdução dos resultados das operações de um sistema em si (feedback).

Relacionamento

As relações internas e externas dos sistemas têm tomado várias denominações. Entre outros: interação e interdependência, a organização, fluxos de comunicação, benefícios, parcerias, intercâmbios e interdependências, coerência, e assim por diante. As relações entre os elementos de um sistema e seu ambiente são de vital importância para a compreensão do comportamento dos sistemas vivos. O relacionamento pode ser recíproco (circularidade) ou unidirecional. Arquivado em um momento do sistema, a relação pode ser vista como uma rede *estruturada no âmbito do regime de entrada / saída.

Resposta

Eles são os processos abertos por um sistema que recolhe informações sobre o impacto das suas decisões internas no meio, agindo sobre a informação de que as

decisões (ações) As sucessivas. Através dos mecanismos de feedback, os sistemas que regem o seu comportamento de acordo com os seus efeitos reais, em vez de programas de realizações fixo. Em sistemas complexos são combinados os dois tipos de fluxos (circularidade, homeostase).

Feedback negativo

Este conceito está associado com os processos de auto-regulação ou homeostáticos. O feedback negativo sistemas são caracterizados pela manutenção de determinados objetivos. Sistemas mecânicos da objetivos são instalados por um sistema externo (homem ou de uma outra máquina).

Feedback positivo

Indica uma cadeia de relações causais fechados onde a variação de um de seus componentes está a alastrar a outros componentes do sistema, reforçando a variação inicial e ao incentivar um comportamento caracterizado por uma sistêmica de variações (circularidade, morfogênese). O feedback positivo é associados com os fenômenos de crescimento e diferenciação. Quando da criação de um sistema e alterar as suas metas / objetivos, somos confrontados com um caso de feedback positivo. Nestes casos, aplica o desvio-amplificação (Mayurama. 1963).

Retroinput

Refere-se aos resultados do sistema que são direcionados para o mesmo sistema (feedback). Em

humanos e sistemas sociais se relacionam com os processos de auto-reflexão.

Serviço

Elas são as saídas de um sistema que irá servir como entradas para outros sistemas ou subsistemas equivalentes.

Sinergia

Qualquer sistema é sinérgica, tanto no exame das suas peças em Isolamento não pode explicar ou predizer o comportamento. A sinergia é, portanto, um fenômeno que surge a partir da interação entre as partes ou componentes de um sistema (conglomerado). Este conceito responde a postular que Aristóteles afirmou que "tudo não é igual à soma das suas partes." A totalidade é a preservação de todos na interação dos componentes (teleologia).

Sistemas (dinâmica)

Inclui uma metodologia para a construção de modelos de sistemas sociais, que estabelece procedimentos e técnicas para a utilização de linguagens formalizadas, em considerar este tipo de sistemas sócio-econômicos, sociológicos e psicológicos, também pode aplicar as suas técnicas de sistemas ecológicos. Isso tem as seguintes etapas:

a) observação do comportamento de um sistema real, b) identificação dos principais processos e seus componentes, c) identificação das estruturas dos comentários que explicam o seu comportamento, d) construção de um modelo formalizado com base na

quantificação da atributos e seus relacionamentos, e) a introdução de um modelo de computador f) trabalho como um modelo de simulação do modelo (Forrester).

Sistemas Abertos

Estes são sistemas que importação e processamento elementos (energia, materiais, informações) de seus ambientes e esta é uma característica de todos os sistemas vivos. Um sistema que está aberto significa que prevê o intercâmbio com seu ambiente, determinando a sua Balança comercial, capacidade reprodutora ou de continuidade, ou seja, a sua viabilidade (Entropia Negativa, Teleologia, Morfogênese, Equifinalidade).

Sistemas Fechados

Um sistema é fechado quando não há nada em todo o entra e sai fora do sistema. Eles atingem o seu estado de equilíbrio máximo para corresponder à definição (entropia, equilíbrio). Às vezes o termo também é aplicado o sistema fechado aos sistemas que comportam de uma maneira fixa, ou sem variações rítmicas, como no caso de os circuitos fechados.

Sistemas Curiosidades

Estes são sistemas com comportamento altamente previsível. Responder com a mesma saída quando recebem a contribuição em questão, ou seja, não mudam seu comportamento com a experiência.

Subsistema

Entende-se por um sub-conjuntos de elementos e relações que dão resposta às estruturas e funções específicas dentro de um sistema maior. Globalmente, os subsistemas têm as mesmas propriedades de sistemas (sinergias) e sua definição é relativa à posição de observador do sistema. Nesta perspectiva, podemos falar de subsistemas, sistemas ou na supersistemas que ambos possuem as características sistêmicas (sinergia).

Variabilidade

Isso indica a quantidade máxima de relacionamentos (hipoteticamente) possível (n!).

Variedades

Ela inclui o número de elementos discretos em um sistema (v = número de elementos).

Viabilidade

Indica uma medida da capacidade de adaptação e de sobrevivência (morfostásis, morfogênese) de um sistema em vez de metade.

Sistemas simples são caracterizados por:

- Um número pequeno de elementos;
- Poucas interações entre os elementos;
- Atribuição dos elementos é predeterminada;
- Interação do entre elementos é altamente organizada;

- Leis bem definidas governam comportamento;
- Que o sistema não evolui com o passar do tempo;
- Subsistema não procura as próprias metas;
- Sistema não é afetado através de influências comportamentais;
- Que o sistema é fechado em grande parte ao ambiente.

Sistemas complexos são caracterizados por:

- Um número grande de elementos;
- Muitas interações entre os elementos;
- Atribuição dos elementos não é predeterminada;
- Interação entre os elementos é frouxamente organizada;
- Eles são probabilísticos no comportamento;
- Que o sistema evolui com o passar do tempo;
- Subsistema são propositados e geram as próprias metas;
- O sistema é da matéria e influência comportamental;
- O sistema é largamente aberto ao ambiente.

Um sistema grande por normalidade significa uma maior complexidade já que mais subsistemas e mais processos estão simultaneamente em operação. O grau de organização inerente ao sistema, definido como regras predeterminadas que guiam a interação, é outro determinante básico. Não linear e escolástico processa com muitas voltas de ordem mais alta de avaliação e demora de tempo também é importante.

Um sistema complexo se comporta freqüentemente de uma maneira inesperada e as relações entre causa e efeito são freqüentemente difíceis de se entender. Medidas

levadas ao entendimento ou controle às vezes podem render o oposto de nossas intenções. Medidas aparentemente razoáveis no curto prazo freqüentemente provam que no final das contas prejudiciais. Interferência humana com mecanismos de regulamento delicados pode causar mudanças que conduzem bastante abruptamente a um estado novo, essencialmente irreversível e continuando durante um tempo muito longo.

Alguns fatos genéricos de comportamento de sistemas
O comportamento do sistema, como é expresso nas formulações nas páginas precedentes, sempre pode ser relacionado ao conceito de complexidade, **quanto mais complexo é o sistema, e mais complicado seu comportamento**. Porém, é necessário ter em mente que, dado bastante tempo e espaço, até mesmo a estrutura mais simples de sistema produz fenômenos bastante inesperados e surpreendentemente complexos. Eles enfatizam as características de um sistema complexo, a seguinte comparação entre sistemas simples e complexos foi feita por R. Flood e M. Jackson (1991):

2.2 Um breve resumo sobre Teoria Geral dos Sistemas

Um conceito fundamental para que se possa trabalhar com sistemas complexos é a Teoria Geral dos Sistemas (TGS).

Karl Ludwig von Bertallanffy, um biólogo, objetivou, ao propor a TGS, produzir um arcabouço teórico no qual diferentes conhecimentos poderiam ser integrados.

A noção de sistemas e subsistemas pode ser considerada, hoje, como senso comum. No entanto, através de um melhor conhecimento das características básicas de um sistema, de seus pontos fundamentais e da natureza dos sistemas podemos melhor utilizar esse ferramental indispensável para entendimento e modelagem de sistemas complexos.

A área de Sistemas de Informação foi fortemente influenciada pelos conceitos de TGS. A grande maioria dos livros de SI trata inicialmente dos conceitos de TGS. Como exemplo, citamos dois livros pioneiros: um da escola americana (Management Information Systems, Davis, G) e outro da escola sueca (Teoria de los Sistemas de Informacion, Langefors, B (edição da editora El Ateneo, Buenos Aires). Nossa interpretação de TGS aponta para os seguintes pontos chaves.

1. Definição: "Um conjunto de partes inter-relacionadas que trabalham na direção de um objetivo."

2. Contextualização: "Todo sistema é um sub-sistema de um sistema maior"

3. Classificação: "Os sistemas podem ser classificados quanto à sua: natureza (natural, artificial) origem (concreto, abstrato) e tipo (aberto, fechado)."

4. Características Básicas: "Os sistemas têm propósito, são afetados pela globalidade e sofrem os efeitos tanto da entropia como da homeostase".

a) **Limites:** Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis de ser definido, isto é qual a fronteira de um sistema? Como delimitar o que está dentro ou fora do sistema.

b) **Interfaces:** A maneira como os subsistemas se relacionam através de entradas e saídas.

c. **Pontos de Vista:** Todo sistema pode ser entendido ou observado de diferentes ângulos ou pontos de

vista. A TGS considera que um sistema pode ser influenciado por pontos de vista.

d) **Nível de Abordagem (abstração):** Todo sistema tem um nível de detalhe. O importante é assegurar que o nível de detalhe utilizado é condizente com o propósito do sistema.

e) **Hierarquia**: A pedra fundamental da TGS na luta com a complexidade. A idéia de dividir um problema grande (sistema) em problemas menores (subsistemas) é intrínseca a idéia de sistemas.

No emprego da TGS para a modelagem de sistemas a gerência da complexidade é fundamental. Diante da complexidade, é comum aplicarmos a máxima atribuída a Cesar “divide et impera”. No entanto ao dividirmos algo complexo em muitas partes, poderemos estar gerando outro problema complexo: a comunicação entre as partes. Tem dúvida? Então faça o seguinte: divida algo em 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Em cada “divisão” calcule o número máximo de possíveis canais de comunicação. Veja que a fórmula geral

demonstra que a complexidade é, agora, das comunicações entre as partes.

Como resolver isso? Simples: utiliza-se o conceito de hierarquia. Divide-se em partes que depois serão divididas novamente em partes. Assumindo-se que numa estrutura hierárquica só há comunicação entre níveis num mesmo ramo de herança (vertical), **cortamos as comunicações horizontais**. Portanto hierarquia é a chave da organização sistêmica.

Em TGS duas métricas: **acoplamento** e **coesão** são também fundamentais para que possamos aquilatar características de um modelo sistêmico.

O acoplamento mede o tipo de trafego do canal de comunicação e a coesão mede o grau de relacionamento da estrutura interna de uma parte. Em Sistemas de Informação é comum desejarmos uma coesão funcional das partes, chamado de coesão forte e um acoplamento em que trafegam dados simples no canal de comunicação, também chamado de acoplamento fraco.

De acordo com o conteúdo "**Idéias básicas de Teoria Geral de Sistemas"** do Professor Ricardo Alencar de Azambuja da Universidade Regional de Blumenau, teremos a oportunidade de fazermos uma revisão e complementação do conteúdo acima disponibilizado.

"*Nas perguntas ou nos fins para os quais deveriam ser dirigidos os meios, a ciência não tem nada a dizer (N Campbell 1953)."*

Cada corpo de teoria tem suas suposições ou axiomas incluídos na sua realidade que são impossíveis de se provar e, conseqüentemente devem ser aceitos como julgamentos de valor.

Podem ser localizadas as suposições subjacentes e premissas da teoria de sistemas na história. O filósofo grego, Aristóteles (384-322 A.C.), apresentou uma visão metafísica de ordem hierárquica da natureza - sistemática e biológica. A finalidade dela, ou teleológica, ou a filosofia natural representa sistemas que pensam, eram bastante avançados para o seu tempo.

Mais recentemente, Fredrich Hegel (1770-1831) formulou as seguintes declarações relativas à natureza de sistemas.

- O todo é maior que a soma das partes.
- O todo define a natureza das partes.
- As partes não podem ser entendidas estudando o todo.

.-As partes são dinamicamente relacionadas ou interdependentes.

O conceito de **Holismo** recebeu sua primeira avaliação moderna 'no estruturalismo', uma escola científica de pensamento estabelecida pelo lingüista suíço de Ferdinand Saussure (1857-1913). O **Estruturalismo** estudou que ' o todo não pôde ser reduzido a partes. A sociedade não foi considerada como uma criação consciente; era considerado ser uma série de estruturas autoorganizadas que sobrepõem um ao outro, com certa conformidade para lei. Este inteireza formulou o regulamento pessoal e coletivo.

Depois da primeira guerra mundial os limites do reducionismo, e o conceito de holismo se tornam conhecidos e se firmam (particularmente em biologia). Uma exposição inclusiva de holismo foi apresentada pelo general Bôer *Jan Smuts* (1850-1950) no livro Holismo e Evolução de 1926.
Por este livro, *Smuts* deve pertencer a maioria dos precursores de influencia do movimento de sistemas.

Na Teoria Geral de Sistemas uma das suposições básicas do conceito de ordem: uma expressão da necessidade geral de homem para imaginar este mundo como um cosmo ordenado dentro de um caos desordenado. Uma conseqüência implícita nesta ordem é a troca da existência presumida de uma lei da qual inspirou o nome da teoria. A procura sistemática para esta lei é uma tarefa principal da Teoria Geral de Sistemas. Outra afirmação fundamental é aquela que a ciência tradicional não pode resolver muitos problemas do mundo real porque sua aproximação é muito freqüentemente estreita e inclinada para o abstrato. A ciência de sistemas está, em contraste, relacionada à incorporação concreta da ordem das leis da qual é descoberto.

Kenneth Boulding (1964) formulou **cinco postulados** que devem ser considerados como o ponto de partida para o desenvolvimento da Teoria Geral de Sistemas moderna. Eles podem ser resumidos como segue.

> **1º.** Ordem e regularidade não randômicas são preferíveis à falta de ordem ou irregularidade (caos) randômica;
> **2º.** A regularidade no mundo empírico faz o bem mundial, interessante e atraente ao da teoria de sistemas;
> **3º.** Esta é a ordem na regularidade do mundo externo ou empírico (ordem para o segundo grau) - uma lei das leis;
> **4º.** Para estabelecer ordem, quantificação e matemática são ajudas são altamente valiosas;
> **5º.** A procura para ordem e lei necessariamente envolve a indagação para as realidades que encarnam estas leis abstratas e ordem – a referência empírica delas.

Uma seleção de outras suposições básicas famosas (citando Bowler 1981) relativas à teoria geral de sistemas, como uma filosofia de mundo e existência de vida resumida é determinada:

> - O Universo é uma hierarquia de sistemas; quer dizer, são sintetizados sistemas simples em sistemas mais complexos de partículas subatômicas para civilizações;
> - Todos os sistemas, ou formas de organização têm algumas características em comum, aceita-se que as declarações relativas a características de tese são generalizações universalmente aplicáveis;

- Todos os níveis de existência de sistemas têm características modernas que, se aplicam universalmente na hierarquia a níveis mais complexos, mas não descendente a níveis mais simples;
- É possível identificar universalidades de relacionamento que são aplicáveis a todos os sistemas, e a todos os níveis de existência;
- Em todo sistema, o último de um jogo de limites, indicam algum grau de diferenciação entre o que é incluído e o que é excluído do sistema;
- Tudo o que existe, se formal, existencial, ou filosófico, é um sistema organizado de energia, de matéria e informação;
- O Universo consiste em processos sintetizando sistemas de sistemas e desintegrando sistemas de sistemas. Continuará em sua forma presente contanto que o elemento fixo de um processo não elimine o outro.

Um resumo curto das suposições de Bowler poderia ser expresso na declaração que o desígnio do macrocosmo reflete a estrutura do microcosmo.

Uma perspectiva adicional em sistemas foi provida pelo famoso professor de administração empresarial, **West Churchman** (1971). De acordo com ele, **as características de um sistema** são as seguintes:

- É teológico (propositado);
- Seu desempenho pode ser determinado;
- Ele é um usuário ou são usuários;
- Estas partes, componentes, existem com um propósito;

- É embutido em um ambiente;
- Inclui um fabricante de decisão que é interno ao sistema e que pode mudar o desempenho das partes;
- Ele tem um desenho que se preocupa com a estrutura do sistema e de quem conceituou o sistema, pode dirigir as ações do fabricante de decisão e no final das contas pode afetar o resultado do fim das ações do sistema inteiro;
- O propósito do desenhista é de mudar um sistema que maximize seu valor ao usuário;
- O desenhista assegura que o sistema é estável à extensão que ele ou ela sabe sobre sua estrutura e função.

O **conceito** de **Churchman** é que um desenho pode ser interpretado claramente de um modo religioso ou filosófico (o Clérigo é um cientista profundamente religioso). Uma interpretação mais comum é, porém, ver o desenhista como o criador humano do sistema específico em questão (por exemplo, um sistema computadorizado por reservar ópera por cadeira numerada).

Hoje, há um acordo total no qual **propriedades** incluem uma teoria geral de sistemas.

Ludwig Von **Bertalanffy** (1955), Joseph **Litterer** (1969) e outras pessoas distintas pertencentes ao movimento de sistemas formularam os caminhos oficiais de da teoria. A lista abaixo á o resultado dos esforços deles:

- **Inter-relacionamento e interdependência:** os atributos de elementos sem conexão e objetos independentes que nunca podem constituir um sistema.

- **Holismo:** propriedade de Holística que não é possível descobrir por análise, deveria ser possível definir no sistema.
- **Meta de busca da interação sistêmica:** tem que resultar em alguma meta ou, estado final a ser alcançado ou, se aproximar de um pouco de equilíbrio.
- **Transformação de processo:** Todos os sistemas têm de atingir a meta, transformar entradas em saídas. Em sistemas vivos esta transformação é principalmente de uma natureza cíclica.
- **Entradas e saídas**: em um sistema fechado, as contribuições são de uma vez por todas determinadas; em um sistema aberto são admitidas contribuições adicionais de seu ambiente.
- **Entropia**: esta é a quantia de desordem ou randomissismo presente dentro de qualquer sistema. Todos os sistemas não-vivos tendem para a desordem; eles só perderão todo o movimento e eventualmente se degenerarão em uma massa inerte. Quando esta fase permanente é alcançada e nenhum evento acontece, o máximo de entropia é atingido. Um sistema vivo pode, durante um tempo finito, evitar este processo inalterável importando energia de seu ambiente. É dito então que cria entropia negativa, algo que é característica de todos os tipos de vida.
- **Regulamento**: devem ser regulados os objetos relacionados que constituem o sistema em um pouco de moda de forma que suas metas

possam ser percebidas. O regulamento insinua que aquelas divergências necessárias serão descobertas e serão corrigidas. A avaliação é então um requisito de controle efetivo. Típico de sistemas abertos sobreviventes é um estado estável de equilíbrio dinâmico.

- **Hierarquia**: Sistemas são geralmente complexos compostos de subsistema menores. Isto aninhando de sistemas dentro de outros sistemas é o que é incluído através de hierarquia.
- **Diferenciação**: Em sistemas complexos, unidades especializadas executam funções especializadas. Esta é uma característica de todos os sistemas ;complexos e também pode ser chamada especialização ou divisão de trabalho.
- **Equifinalidade e multifinalidade**: Sistemas abertos têm modos alternativos igualmente válidos de atingir os mesmos objetivos (divergência) ou, de um determinado estado inicial, obter diferente, e mutuamente exclusivos, objetivos (convergência).

A Teoria Geral de Sistemas é uma parte do paradigma de sistemas que complementa o paradigma científico tradicional com um tipo de pensamento, isso é apresentado como o melhor dos reinos biológicos e de comportamento. A atitude objetiva do paradigma científico é completada com intervenção, ativismo e participação (freqüentemente objetividade comunica menos que subjetividade). Este paradigma de sistemas mais inclusivo tenta lidar com processos como vida, morte, nascimento,

evolução, adaptação, aprendizagem, motivação e interação (Van Gigch 1992).

Também prestará atenção a explicações, valores, convicções e sentimentos, quer dizer, considerar os componentes emocionais, mentais, e intuitivos de nosso ser como realidades. Por conseguinte, o cientista é envolvido e é permitido reduzir a velocidade empatia.

Também relacionado à Teoria Geral de Sistemas é o paradigma evolutivo (R. Fivaz 1989).

A evolução geral espontânea, **do descomplicado ao complexo**, é universal; dos sistemas simples fechados, são diferenciados dos sistemas integrados com ambiente externo do sistema. De partículas elementares, por átomos, moléculas, células vivas, organismos multicelulares, plantas, animais, a evolução de seres humanos alcança a sociedade e a cultura. Interpretado em termos de consciência, o paradigma evolutivo insinua que toda a matéria no universo - começando com a partícula elementar – se move para cima em níveis de consciência pressionada pela força da evolução. A evolução apontada na direção do físico para a física. Esta visão tem muitas aplicações nas ciências e torna possível unificar o conhecimento de disciplinas separadas.

Já que os cientistas nas disciplinas de física, biologia, psicologia, sociologia e filosofia têm empregado de algum modo o pensamento relacionado, um idioma comum de conceitos e condições é estabelecido. Este idioma abraça os princípios subjacentes, comuns de fenômenos extensamente separados. Inovador e útil constrói dentro de uma área, espalhando às outras e então se funde aos elementos da Teoria Geral de Sistemas que podem ser definidos então como uma meta teoria. Chamada na maioria das condições essenciais – esses se relacionam a propriedades gerais de sistemas embora seja apresentada, a natureza física delas. Estas condições recorrem mais para a organização e função

que para o envolvimento do mecanismo da natureza. O entendimento é estar familiarizado com os fundamentos básicos da Teoria Geral de Sistemas, e possuir as ferramentas conceituais necessárias para aplicar a sistemas que pensam e a sistemas do mundo real.

Finalmente, a caracterização de Teoria Geral de Sistemas feita por seu criador, Von Bertalanffy (1967), é citada:

> **"É na beleza da teoria de sistemas que é psíquica e fisicamente neutra, que podem ser aplicados seus modelos materiais e conceitos de fenômenos imateriais".**

2.3 Teoria Geral de Sistemas e conceitos que definem propriedades de sistemas

Primeiro nós temos que definir a palavra sistema e enfatizar sua natureza subjetiva. Um sistema não é algo apresentado ao observador, é algo a ser reconhecido por ele. Freqüentemente a palavra não recorre a coisas existentes no real mundo, mas um modo melhor para organizar nossos pensamentos sobre o mundo real. O construtivismo é a visão de realidade (E. Von Glaserfeld 1990) dos estados que sistemas que não existem no mundo real independente da mente humana; só com a micro visão pode se definir a célula (ou qualquer sub-unidade de um sistema) em vez da inteireza.

Uma definição apropriada da palavra sistema foi determinada pelo biólogo **Paul Weiss**:
'**Um sistema é qualquer coisa unitária bastante para merecer um nome.** ' Mais aforístico (prepositivo) é **Kenneth Boulding** (1985) "**Um sistema é qualquer coisa que não é nenhum caos ";** enquanto a visão de **West Churchman**

que **um sistema é "uma estrutura mais estrita que parece organizar componentes"**.

Uma definição de senso comum freqüentemente usada é a seguinte:

> **"Um sistema é um jogo de unidades interagindo ou elementos que formam um todo integrado pretendendo executar alguma função. ' Reduzindo para o idioma cotidiano nós podemos expressar isto como qualquer estrutura que exibe ordem, padrão e propósito".**

Isto sugere uma troca de alguma constância com o passar do tempo.

Outra definição pragmática especialmente usada na área da administração é que um **sistema é a coleção organizada de itens; máquinas e material necessárias para realizar um propósito específico e se entrelaçam através de ligações de comunicação.**

Uma definição mais científica foi determinada por Russell Ackoff (1981), que diz que um **sistema é um jogo de dois ou mais elementos que satisfazem a condições para seguir a evolução.**

O comportamento de cada elemento tem um efeito no comportamento do todo.

O comportamento dos elementos e os efeitos deles são em geral interdependentes.

De qualquer modo são formados subgrupos dos elementos, todos eles influenciam no comportamento do todo, mas nenhum tem um efeito independente nisto.

Uma definição matemática freqüentemente aplicada da palavra sistema vem de George Klir (1991) a fórmula dele é, porém extremamente geral e tem forças e fraquezas.

2.4 Conceitos gerais, científicos e sistêmicos.

Pode ser considerado que a acumulação de conhecimento científico é um processo intelectual mais extenso da humanidade. A organização do enorme material, uma ciência em si mesmo, é influenciada através de princípios sistêmicos. (Veja Namilov e os sistemas vistos da ciência) Uma pesquisa do conteúdo fora de uma área de conhecimento específica é mais bem levada usando uma aproximação superior, enquanto começa com a visão global que prevalece na área. Para leitores com pouco conhecimento do vocabulário científico relacionado à organização hierárquica de conhecimento científico, os conceitos principais são apresentados abaixo. De acordo com a tradição científica, teorias deveriam ser explícitas (não baseadas em interpretação ou intuição), abstratas (não se referindo para solidificar exemplos), e universais (válido em todo lugar e a qualquer hora). Isto insinua que uma teoria relativa ao comportamento de certas partículas físicas se relaciona então a toda partícula individual no universo, sem exceção.

Uma visão mundial é um paradigma principal que inclui as convicções e preferências filosóficas da comunidade científica geral.

Um paradigma é um modo comum de pensar, mantido pela maioria dos componentes de uma comunidade científica específica.

Uma teoria é uma assembléia ampla e coerente de esquemas explicativos sistemáticos, consistindo em leis, princípios, teoremas e hipóteses.

Uma lei é uma generalização fundada em evidência empírica, bem estabelecida e amplamente aceita por de um longo período de tempo.

Um princípio é uma generalização fundada em evidência empírica, mas ainda não qualificada para o estado de uma lei.

Um teorema é uma generalização provada de um modo matemático, lógico e formal.

Uma hipótese é uma proposição que é intuitivamente e empiricamente considerada verdadeira.

Um axioma é impossível de ser provado ou deduzido de qualquer outra coisa, mas é um ponto de partida para a hierarquia de abstrações científicas apresentadas.

É importante entender que aquele presente científico ' verdadeiro' descende de observação e experiências. Este também é o ponto de partida para a construção de uma teoria que esperançosamente corresponde às observações. A própria teoria deve ser considerada como um instrumento para controlar um sistema simbólico formal para exceder as limitações de pensamento. Nesse caso, isto não faz, porém, que prove sua verdade; é ' somente' o melhor que nós temos para o momento. A verdade da ciência sempre é provisória, e adequada, a teoria deve estar sujeita à mudança quando informação nova aparece no horizonte. A procura para uma teoria melhor é um desafio perpétuo para novas gerações de cientistas.

Modêlo: Um conceito próximo relacionado à teoria é o modelo, que pode ser considerado uma ligação entre teoria e realidade. Usar um modelo é visualizar uma teoria ou uma parte disto.

Um olhar mais íntimo ao modelo nos fala que é um fenômeno, que de alguma maneira imita ou representa outra entidade primária. Também pode ser expresso como ' uma coisa que nós pensamos que nós esperamos entender; em

termos de outro que nós pensamos e que nós fazemos entender' (Weinberg 1975). Como um teórico constrói e ajusta os fatos conhecidos, disponíveis em um pacote limpo e elegante. É uma imitação ou projeção do mundo real, baseado na área de problema de interesse do construtor. Nisto simplifica a versão de realidade de que certas características são estereótipos. O modelo tira certas características do objeto de estudo, enquanto exclui outros, simultaneamente. Só pode ser julgada a qualidade de um modelo contra o fundo do propósito de sua origem.

São empregados modelos para desenvolver conhecimento novo, modificar conhecimento existente ou dar para o conhecimento a aplicações novas. De um ponto de vista pedagógico, são usados modelos para fazer teorias mais inteligíveis. Também podem ser usados modelos para interpretar um fenômeno natural ou predizer o resultado de ações. Pelo uso de modelos fica possível saber algo sobre um processo antes dele existir. O modelo pode ser sujeito a manipulações que são muito complexas ou perigosas para executar a balança por completo.

Também, usar um modelo é menos caro que seria a manipulação direta do próprio sistema.

Quando um modelo não trabalha com esta realidade, às vezes pode ser atribuído ao fato que o modelo esteve confuso com a realidade. A ferramenta deve estar separada da solução e o método do resultado. Os modelos são muito complexos não obstante de certo modo indispensáveis como freqüentemente a realidade é distante para ser entendida sem a ajuda deles.

Os modelos são classificados comumente como icônicos, análogos, simbólicos, verbais e conceituais.

Modelos, Icônicos ou físicos, é como a realidade é pretendida, e o que eles representam. Um exemplo é um modelo de balanço do casco de um navio, usado para

colecionar informação relativa a um desígnio proposto. Modelos completos sempre são Icônicos; eles são usados para o mesmo propósito embora as dimensões deles, coincidem com as do real objeto. Até mesmo um manequim vivo é um modelo Icônico completo.

Os modelos análogos representam qualidades importantes de realidade, por semelhança, em relações entre entidades, expressadas em formas completamente diferentes, que são mais fáceis se controlar. Tais modelos se comportam como a realidade que eles representam sem se parecer com isto. Um exemplo é um gráfico matemático ou um mapa de terreno.

Os modelos simbólicos usam símbolos para denotar a realidade de interesse.

Normalmente em geral resume: ele é freqüentemente mais difícil construir, mas é mais fácil usar do que outros modelos. Exemplos para fazer modelos de decisão são matemáticos, ou lingüísticos.

Um modelo esquemático reduz um estado ou evento a um diagrama ou quadro. Um diagrama de circuito de um amplificador eletrônico exemplifica um modelo esquemático do hardware atual.

Outro tipo é um fluxograma que descreve a ordem de eventos em processos diferentes.

Modelos matemáticos usam símbolos matemáticos para descrever e explicar o sistema representado. Normalmente são usados para predizer e controlar estes modelos que provêem um grau alto de abstração, mas também de precisão na aplicação deles. Uma advertência relativa ao dilema inevitável associado aos modelos matemáticos, porém, foi determinada por Einstein (1921) quando ele diz: ' Quando proposições matemáticas recorrem á realidades que eles não têm certeza; e, quando eles tiverem certeza, eles não recorrem a realidade. ‘

Um modelo verbal descreve a realidade pelo uso de declarações verbais que partiram as relações entre os conceitos. Os modelos conceituais são explicações teóricas; conforme o propósito final destes modelos é previamente escritos, previsíveis, descritivos ou explicativos.

Um modelo de construção ainda não experimentado pode ser usado para predizer como se comportará inicialmente. Semelhantemente, estabelecer que tipo de propriedades possui um testamento original não-existente, a realidade pode ser imitada usando o modelo de simulação.

Com respeito ao aspecto de tempo, modelos podem ser estáticos ou dinâmicos. Modelos que excluem a influência de tempo são tipicamente estáticos, enquanto os de tempo são dinâmicos.

Em uma simulação dinâmica um modelo é exposto rapidamente a uma série contínua de contribuições como atravessar um espaço artificial e o tempo.

Simulação só é possível se lá existe um modelo matemático, uma máquina virtual, representando ser um sistema simulado. Hoje esta máquina é representada pelo computador.

Um tipo especial de simulação é um jogo que freqüentemente envolve tomada de decisão em situações críticas. As decisões reais relativas a condições hipotéticas são tornadas por fabricantes de decisões. Às vezes a situação inclui um time de contadores de medida que aumenta o grau de dificuldade.

UNIDADE III

3. VISÃO SISTÊMICA NAS ORGANIZAÇÕES

Uma nova dimensão para a compreensão do fenômeno do aprendizado e da autonomia é também emprestada pela Biologia, a partir da concepção sistêmica da vida: “a plasticidade e flexibilidade dos sistemas vivos, cujo funcionamento é controlado mais por relações dinâmicas do que por rígidas estruturas mecânicas, dão origem a numerosas propriedades características que podem ser vistas como aspectos diferentes de um mesmo princípio dinâmico - o princípio da auto-organização. Um organismo vivo é um sistema autoorganizador, o que significa que sua ordem, estrutura e função, não são impostas pelo meio ambiente, mas estabelecida pelo próprio sistema. Os sistemas auto-organizadores exibem um certo grau de autonomia...isto não significa que os seres vivos estejam isolados do seu meio ambiente; pelo contrário, interagem continuamente com ele, mas essa interação não determina a sua organização (CAPRA, 1982).”

Da mesma forma que, para Piaget (1977), a autonomia é paralela à capacidade de cooperação, e não significa, portanto, isolamento, a concepção sistêmica da vida entende a autonomia como um conceito relativo. Na medida em que um sistema é auto-organizado ele é livre do ambiente, logo, autônomo; na medida em que interage com o ambiente, mais sua atividade será modelada por

(*) Segundo Jaqueline Neves Silva
As organizações funcionam como um sistema que interage com diversas partes imersas em um ambiente complexo de constantes mudanças sociais, políticas, econômicas e ambientais no mercado onde atua. As empresas têm buscado a maneira mais eficiente para adaptar-se a essas mudanças e manter-se competitivamente atuando.
Situações como estas fazem com que muitos administradores busquem novos recursos e técnicas para mantê-las de acordo com as demandas do mercado e agregar valor aos seus produtos e serviços gerando a satisfação de seus clientes.

influências externas. A compreensão desta relatividade exige uma perspectiva nova sobre a velha questão filosófica do livre-arbítrio, o conceito do eu isolado deve ser ultrapassado até a tomada de consciência do eu como parte integrada num todo cooperativo.

Conforme citado por Capra (1996), uma propriedade que se destaca em toda vida é a tendência para formar estruturas multiniveladas de sistemas dentro de sistemas. Cada um desses sistemas forma um todo maior. Desse modo, as células se combinam para formar tecidos, os tecidos para formar órgãos e os órgãos para formar organismos. Estes por sua vez, existem dentro de sistemas sociais e de ecossistemas. Ao longo de todo o mundo vivo, encontram-se sistemas vivos aninhados dentro de outros sistemas vivos.

De acordo com a visão sistêmica (*), as propriedades essenciais de um organismo, ou sistema vivo, são propriedades do todo. Elas surgem das interações e das relações entre as partes.

Estas propriedades são destruídas quando o sistema é dissecado, físico ou teoricamente, em elementos isolados. Embora se possam discernir partes individuais em qualquer sistema, essas partes não são isoladas, e a natureza do todo é sempre diferente da mera soma de suas partes, segundo a concepção organísmica da Biologia (CAPRA, 1996).

A visão sistêmica da vida incorporada pelos líderes das organizações significa a compreensão de um fenômeno dentro de um contexto maior, ou seja, literalmente, estabelecer a natureza de todas as suas relações. E para estabelecimento destas é necessário que os administradores conheçam mais as redes sociais autogeradoras de suas organizações de modo a compreender melhor suas

interdependências e interações através do pensamento sistêmico.

A abordagem do conteúdo sobre a visão sistêmica nas organizações foi elabora pelos professores Luciana Pucci (UFRRJ), Ana Alice Vilas Boas (UFRRJ) e Ricardo Wagner (UFRJ) .

3.1 A organização como um sistema

Uma organização é um sistema sócio-técnicos incluído na outra, que é a maior empresa com a qual ele interage influenciam-se mutuamente.

Também pode ser definida como um sistema social, composto por indivíduos e grupos que trabalham para satisfazer certa estrutura e dentro de um contexto que controla parcialmente os recursos para a implementação ativa de certos valores comuns.

Subsistemas que compõem a Empresa:

a) a) Subsistema psicossocial: é composto por indivíduos e grupos interagem. Este subsistema é composto de comportamento individual e motivação, a relação do estatuto e do papel, dinâmicas de grupos e sistemas de influência.
b) Sub Técnico: refere-se ao conhecimento necessário para o desenvolvimento de atividades, incluindo as técnicas utilizadas para transformar insumos em produtos.
c) Administrativo Subsystem: diz respeito à organização do seu meio ambiente, e define metas, desenvolve planos de integração, estratégia e operação, através da concepção da estrutura e do estabelecimento do processo de acompanhamento.

O modelo de organização em cyber abordagem O objetivo da cibernética está a desenvolver uma linguagem

e técnicas que nos permitam enfrentar os problemas de controle e comunicação em geral.

O que estabiliza, e coordena o funcionamento de sistemas complexos como os seres vivos ou sociedades e lhes permite fazer face às mudanças no ambiente e apresentar uma mais ou menos complicado é o controle, que permite que o sistema para selecionar renda (insumos) No caso de certas despesas (saídas) predefinidos. O regulamento é composto de cibernética é uma disciplina intimamente ligada com a teoria geral de sistemas, o grau em que muitos consideram indissociáveis da mesma, e cuida do estudo: comando, controle, regulação e de governo sistemas de mecanismos que permitam o sistema para manter seu equilíbrio dinâmico e alcançar ou manter um estado.

Para entender a estrutura e função de um sistema que não devem manipulá-lo separadamente, sempre vamos ter que fazer com a Teoria Geral dos Sistemas e Cibernética como uma única disciplina de estudo.

Dentro da área da cibernética incluem máquinas de grande dimensão e de todos os tipos de mecanismos de auto-similares ou processos e nas máquinas que imitam vida. As perspectivas abertas pela cibernética e da síntese de a comparação de alguns resultados da biologia e eletrônica, deram vida a uma nova disciplina da biônica. A biônica é a ciência que estuda os princípios da organização dos seres vivos para a sua aplicação às necessidades técnicas. Uma particularmente interessante a realização de biônico é a construção de modelos da matéria viva, especialmente as moléculas de proteínas e ácidos nucléicos. Bem conhecida para o homem é o de facilitar a eleição das armas necessárias para combater a doença. É natural, portanto, de ver uma parte da investigação orientada para uma melhor compreensão dos processos fisiológicos. A

ajuda da química e da física é como muitos progressos foram alcançados.

Se quiser prosseguir um caminho melhor, mas deve ser aberto ao domínio da mecânica e ainda mais para o campo da eletrônica. Neste aspecto abre cibernética. A robótica é a técnica que aplica a ciência da computação para a concepção e utilização de aparelhos que, em substituição de pessoas, conduzindo operações ou empregos, normalmente em instalações industriais. É utilizado em tarefas perigosas ou para tarefas que exigem uma movimentação rápida e precisa. Nos últimos anos, com avanços na inteligência artificial, temos desenvolvido sistemas que desenvolvem tarefas que requerem decisões e auto-programação e foram incorporados sensores de visão artificial.

Antes bem conhecido do homem, da evolução científica e exige a adaptação do pouco que é conhecido por ter metade do que mal conhece melhor. Vida nas regiões interplanetárias completamente perturba a fisiologia, e as bruscas mudanças que ocorrem durante a passagem do planeta para outro planeta, não permite que o homem a sofrer o mecanismo de adaptação. Por isso, é vital que uma pessoa como o homem, mas cujo destino será ainda mais imprevisível, já que ele nasceu na terra vai morrer em outra parte. (texto de Willy Hocsman, Matias Portnoy, Marcelo Erihimovich e Facundo Alfie).

UNIDADE VI

4. MODELAGEM DE SISTEMAS

Requisitos

• O Padrão de Proposta de Especificação de software especifica que itens devem fazer parte de produtos que serão desenvolvidos.

• Todo projeto tem como pré- requisito a aprovação da respectiva proposta por parte do cliente.

• Conteúdo da Proposta:

• Missão do produto.

• Lista de funções.

• Requisitos de qualidade.

• Objetivos gerenciais.

• Outros aspectos.

• Estimativa de custos e prazos para a especificação.

• Missão do produto:

• descreve os objetivos do produto que deverá ser desenvolvido no projeto;

• um único parágrafo que sintetiza a missão a ser desempenhada pelo produto dentro dos processos da atividade fim do cliente;

• deve cumprir os seguintes objetivos de comunicação:

• delimitar as responsabilidades do produto;

• delimitar o escopo do produto;

• sintetizar o comprometimento entre cliente e fornecedor.

• **Lista de funções.**

• Listar as funções básicas do produto.

• Descrever:

• as necessidades que se pretende atender;

• os benefícios esperados;

• se possível, desdobrados por função.

Lista de funções – exemplo.

Nº DE ORDEM	NOME DA FUNÇÃO	NECESSIDADES	BENEFÍCIOS
01	Cadastramento de Mercadorias	Fornecimento de informações a outras funções. Identificação das Mercadorias.	Agilidade na compra e venda de mercadorias. Melhoria do conhecimento dos produtos comercializados. Diminuição de erros na compra e venda de Mercadorias.
02	Controle da operação de venda.	Registro de produtos e dos valores vendidos. Viabilização do controle de estoque. Emissão de tickets de caixa para o Cliente.	Economia de mão de obra. Diminuição do tempo de venda. Diminuição de erros. Diminuição dos prejuízos.

• **Requisitos de qualidade:**

• aspectos mais importantes das características de qualidade do produto a ser entregue;

• só devem ser incluídas características específicas, significativas e mensuráveis do produto proposto, que sejam imprescindíveis para sua aceitação;

• evitar a menção a características genéricas de qualidade, que qualquer produto de software deva ter.

• Requisitos de qualidade:
    • exemplo:
        • O produto deverá atender aos seguintes requisitos de qualidade:
        • a utilização será feita através de interface gráfica;
        • a operação de venda deverá gastar no máximo um tempo a ser definido na especificação de requisitos;
        • deverá ser possível a expansão dos pontos de venda.

UNIDADE V

5. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Esta Unidade tem por objetivo apresentar os conceitos principais de Sistemas de Informação para os estudantes do curso de Sistemas de Informação na modalidade a distância.

Para a sua melhor compreensão, o conteúdo foi dividido em duas subunidades que estão padronizadas em tópicos contendo: os objetivos da subunidade, o conteúdo específico, um resumo, exercícios propostos, estudos de caso visando ilustrar os conceitos além de fontes alternativas para ampliação do entendimento sobre os conceitos ora apresentados. Leia a seguir uma síntese dos conteúdos que serão abordados em cada unidade desse conteúdo.

A subunidade 1 é denominada de Sistemas, Processos e Informações. Neste item serão abordados conceitos contemporâneos de estrutura organizacional, métodos de gestão e os conceitos fundamentais de Sistemas e suas diversas classificações genéricas. De posse destes conceitos você será capaz de estabelecer relações entre Sistemas de Informação não-computadorizados, sistemas computadorizados.

A subunidade 2 é denominada de Tecnologias e Sistemas de Informação. A abordagem deste segmento destina-se a descrever as principais tecnologias de Sistemas Integrados de Informação, buscando apresentar, além das suas características técnicas, as suas funções junto às organizações. Ao final desta subunidade você deverá ser capaz de relacionar tecnologias integradas de Sistemas de

Informação com as necessidades organizacionais, além de estar apto a identificar características desejáveis em cada grupo de software. Procure dedicar atenção especial nesta subunidade para a descrição de vários termos técnicos, com os quais iremos dialogar no seu transcurso.

A subunidade 2 é denominada de Tecnologias e Sistemas de Informação. A abordagem deste segmento destina-se a descrever as principais tecnologias de Sistemas Integrados de Informação, buscando apresentar, além das suas características técnicas, as suas funções jun- to às organizações. Ao final desta subunidade você deverá ser capaz de relacionar tecnologias integradas de Sistemas de Informação com áreas de negócio e necessidades organizacionais, além de estar apto a identificar características desejáveis em cada grupo de software. Pro- cure dedicar atenção especial nesta subunidade para a descrição de vários termos técnicos, com os quais iremos dialogar no seu transcurso.

5.1 Sistemas, Processos e Informações

Ao final desta Unidade você estará capacitado a:

- ⇨ Conceituar sistemas;
- ⇨ Diferenciar dado, informação e conhecimento;
- ⇨ Construir modelos representativos de sistemas;
- ⇨ Conceituar e classificar Sistemas de Informação;

Ao observarmos o funcionamento de um setor específico ou uma organização em sua totalidade, podemos verificar a existência de um padrão na forma como os diversos recursos (equipamentos, procedimentos, informações, entre outros), juntamente com as pessoas, se configuram, fato este que se repete inclusive em organizações de diversos portes e com características

operatórias diferentes. Desta forma se pode perceber que o controle da informação é essencial para o monitoramento eficiente dos procedimentos. Com base nesta linha argumentativa surgem as seguintes questões: seria possível estabelecermos um modelo genérico para estudo e compreensão de uma organização e suas respectivas áreas? E como compreender, classificar e modelar os fluxos de informações intra e extra-organizacionais? Para responder a estas perguntas faz-se necessário sedimentar os conceitos que serão discutidos neste capítulo, atingindo os objetivos propostos.

Inter-relacionar processos com Sistemas de Informação;

A Teoria Geral dos Sistemas, derivada das ciências naturais, procura entender o mundo como um grande organismo vivo que interage com o meio ambiente, retirando dele elementos e devolvendo outros. As ciências sociais aplicadas adaptaram este modelo amplo para explicar os fenômenos organizacionais de interação com o ambiente de negócios. Neste sentido, o termo Sistema poderia ser definido como:

> Conjunto de partes, componentes, que interagem entre si, de forma ordenada, a fim de atingir um objetivo comum (STAIR, 1998; LAUDON & LAUDON, 2004).

Esse conceito pode ser utilizado para compreender sistemas de quaisquer naturezas, sejam eles organizacionais ou naturais.

Exercício Resolvido

A partir desse conceito explique o que há em comum entre o Sistema Solar, o Sistema Circulatório Humano e o Sistema de transporte de uma cidade.

De acordo com o conceito, todos os sistemas têm partes que interagem entre si, possuem ordem ou normas e visam um objetivo comum. Neste contexto poderíamos fazer as seguintes associações:

Sistema	Partes	Ordenamento Normas	Objetivo
Solar	Planetas, Estrelas, Satélites, etc.	Leis da gravidade, física, etc.	Manter o equilíbrio entre os corpos celestes.
Circulatório	Artérias, Veias, Coração, etc.	O sangue transporta oxigênio do pulmão aos demais órgãos, o coração bombeia o sangue por todo o corpo, etc.	Permitir o movimento do fluxo sangüíneo e outras substâncias aos órgãos e tecidos.
Transporte	Vias, Veículos, Passageiros, etc.	Código de trânsito.	Transportar cargas e passageiros.

Tabela 1: Análise conceitual de Sistemas

Fonte: elaborado pelo autor

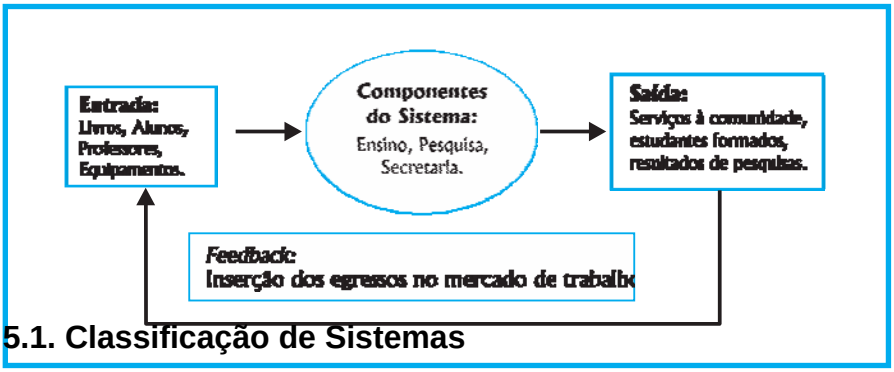
Outra forma de se analisar um sistema seria através do modelo baseado em entradas, componentes, saídas e feedback. Neste modelo as entradas correspondem a tudo aquilo que o sistema necessita para operar e que são recursos obtidos externamente. Componentes correspondem aos procedimentos internos do sistema,

necessários para a transformação dos elementos de entrada. Já as saídas correspondem aos resultados que o sistema devolve ao meio externo. Feedback corresponde a tipos de saídas que servem de referência para modificar as entradas e/ou processamento, por exemplo, ao se analisar a queda das vendas através

Outra forma de se analisar um sistema seria através do modelo baseado em entradas, componentes, saídas e feedback. Neste modelo as entradas correspondem a tudo aquilo que o sistema necessita para operar e que são recursos obtidos externamente. Componentes correspondem aos procedimentos internos do sistema, necessários para a transformação dos elementos de entrada. Já as saídas correspondem aos resultados que o sistema devolve ao meio externo. Feedback corresponde a tipos de saídas que servem de referência para modificar as entradas e/ou processamento. A seguir, se propõe a demonstrar graficamente o relacionamento envolvendo entradas, componentes, saídas e retroalimentação:

Exercício:

Baseado nesse modelo, como seria representado o Sistema de uma Universidade?



5.1. Classificação de Sistemas

Figura 1: Mecanismo de funcionamento de um sistema Universidade

Fonte: adaptado de Laudon & Laudon (2004)

Os sistemas podem ser classificados de inúmeras formas, que não são mutuamente excludentes. Abaixo seguem as principais classificações de acordo com Stair (1998) e Laudon & Laudon (2004).

Aberto e Fechado: sistemas abertos são aqueles que possuem um elevado grau de interação com o ambiente. As organizações, assim como os seres vivos, necessitam interagir com o meio externo, realizando trocas de recursos e informações em todos os níveis. Os sistemas fechados são o oposto, contudo vale a ressalva de que não é possível a existência de um sistema completamente fechado, e o que ocorre são graus diferentes de interação. Assim, um sistema de uma organização militar tende a ser considerado como mais fechado que um sistema de uma instituição bancária.

Adaptável e Não-Adaptável: os sistemas adaptáveis são aqueles que respondem adaptativamente às mudanças do ambiente através de um monitoramento contínuo. Os não-adaptáveis não prevêem mudanças significativas diante das alterações do ambiente. No contexto organizacional, as empresas vistas como sistemas não-adaptáveis normalmente não sobrevivem às turbulências do ambiente de negócio.

Sistemas Permanentes e Temporários: os permanentes são sistemas sem um prazo predeterminado para deixar de existir. De maneira geral, uma organização, a ser fundada não estabelece um horizonte de vida. Os temporários têm um tempo de operação pré-definido, por exemplo, um sistema composto por pessoas e recursos para executar um projeto específico.

De acordo com as classificações acima, podemos inferir que um sistema pode ser classificado simultaneamente em diversas categorias: por exemplo, um consórcio de empresas formado para participar de uma

concorrência específica pode ser classificado como: aberto, adaptável e temporário.

Informação

Antes de partirmos para uma definição de Sistemas de Informação, cabe, compreendermos os sentidos atribuídos ao uso do termo informação. Davenport (2001) define uma escala de evolução dos significados dos registros em uma organização pautados pelas relações entre dados, informações e conhecimento, a saber:

> **Dados:** corresponde a um atributo, uma característica, uma propriedade de um objeto que, sozinho, sem um contexto, não tem significado. Por exemplo, o número 1,95.
>
> **Informação:** são os dados, presentes em um contexto, carregados de significados e entregues à pessoa adequada. Como exemplo, neste caso específico, o número 1,95 pode representar a taxa de cotação do dólar para a venda no dia 21.09.2008. Note que um mesmo dado pode adquirir um valor adicional quando transformado em informação.
>
> **Conhecimento:** é uma propriedade subjetiva, inerente a quem analisa os dados ou informações. O conhecimento está atrelado ao ser humano que verifica o fato e consegue atribuir mais significados e, sobretudo, fazer uso da informação. Desta forma, mantendo-se a mesma linha de exemplificação, ao verificar a cotação do dólar no dia 21.09.2008 um profissional da bolsa de valores é capaz de tomar decisões sobre a compra ou a venda daquela moeda.

Em adição a essa análise comparativa de Davenport (2001), a palavra informação é originária do latim, Informare, que significa “dar forma a”, ou seja, ao se atribuir um contexto conseguimos uma nova forma de “ver” ou entender os dados. Agora que construímos os conceitos de sistema e de informação, partiremos para compreender o que é um Sistema de Informação.

O Sistema de Informação é um tipo especializado de sistema, formado por um conjunto de componentes inter-relacionados, que visam coletar dados e informações, manipulá-los e processá-los para finalmente dar saída a novos dados e informações.

Em um Sistema de Informação consideramos que os elementos de entrada e saída são sempre dados e ou informações, e o conjunto dos procedimentos do processamento não envolvem atividades físicas e sim manipulação, transformação de dados em informação, conforme pode ser observado na figura a seguir.

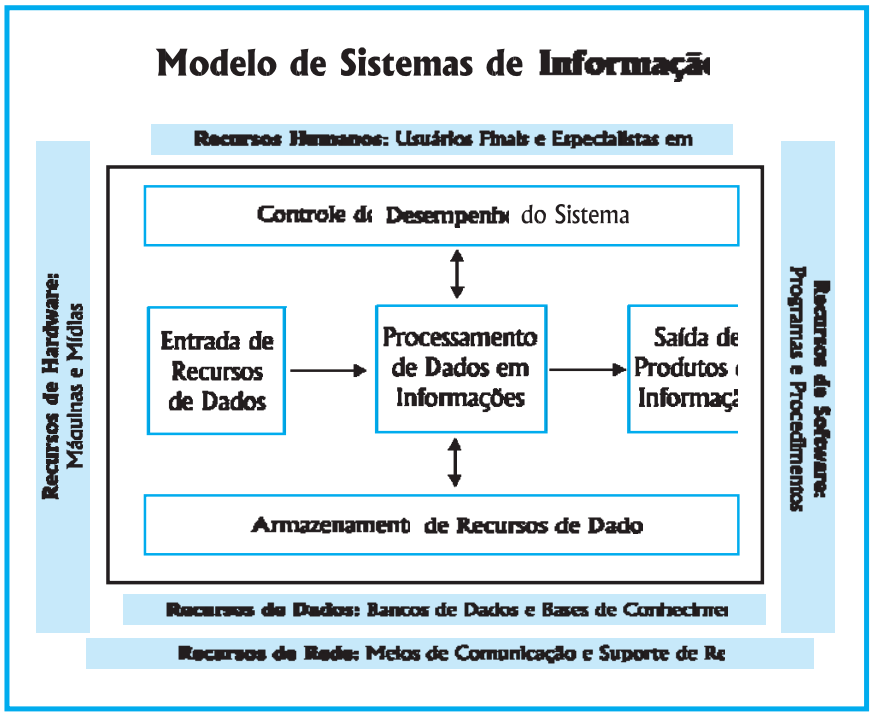


Figura 2: Modelo de Sistema de Informação

Fonte: O’Brien (2004, p.10)

Na figura podemos observar os diversos componentes de um S. I. (Entrada, Processamento e Saída), os mecanismos de armazenamento e controle do sistema, além dos diversos recursos (Hardware, Redes e Software, entre outros) que oferecem suporte.

Embora estejamos acostumados a tratar os Sistemas de Informação como sendo dependentes de sistemas computadorizados, é necessário compreender que aqueles existem independentes de computadores. Os Sistemas de Informação manuais envolvem o registro e o tratamento de informações com o auxílio de recursos elementares de escritório, como caneta, papel, calculadora, telefone, fax, fotocópia, procedimentos e pessoas. Já os Sistemas de Informação baseados em computadores envolvem os seguintes elementos: (Atenção, alguns dos itens abaixo devem ter sido estudados no módulo de Introdução à Informática, faça uma revisão):

Hardware – corresponde aos equipamentos computacionais necessários para a coleta, processamento, armazenamento e distribuição da informação, sejam eles: CPU (unidade central de processamento), teclado, impressora, leitores de código de barra, scanners, balanças eletrônicas, pendrives e leitores de cartões, entre outros;

Software – corresponde aos programas de computadores, que desempenham as funções específicas de apoio ao usuário final, envolvendo aplicações tais como: de folha de pagamento, gestão de materiais, controle da produção, acompanhamento de vendas, fluxo de caixa, planilhas eletrônica e processadores de texto, dentre outras opções;

Banco de Dados – é um recurso de software responsável por armazenar de forma estruturada um conjunto de dados e informações sobre uma determinada

organização. Este ambiente é o coração de qualquer Sistema de Informação computadorizado;

Telecomunicações – é a infra-estrutura que permite conectar hardware, software e bancos de dados em redes de comunicação conectadas localmente e mundialmente, a exemplo dos recursos de Internet;

Procedimentos – corresponde a um conjunto de instruções que engloba as normas, regras e políticas especificadas nos manuais da organização, que por sua vez, definem como utilizar, manipular e tratar as informações, além dos processos administrativos que necessitam de informações; e,

Pessoas – são os elementos mais importantes de um Sistema de Informação computadorizado, composto de usuários finais e profissionais de informática. Os usuários finais são aqueles que utilizam a informática como ferramenta (atividade meio) para atingirem seus objetivos, a exemplo de uma planilha utilizada por um técnico da área de finanças ou do software de folha de pagamento, utilizado pela equipe da área de recursos humanos. Já os profissionais de informática por sua vez são especializados no desenvolvimento de softwares, configuração de hardware e redes de teleprocessamento (união de redes de telecomunicação, como o processamento da informática). Para eles, a informática é considerada como atividade fim.

Agora, de posse do conceito de Sistema de Informação apresentado e da análise dos seus diversos componentes e de suas inter-relações, podemos nos aprofundar na classificação dos Sistemas de Informação computadorizados. Tal classificação apresenta como critério de categorização o nível organizacional no qual aqueles sistemas buscam atender. Assim são definidas três categorias essenciais:

(a) os Sistemas de Processamento de Transação (SPT) que atendem ao nível operacional da organização;

(b) os Sistemas de Informação Gerenciais (SIG) que atendem ao nível gerencial; e

(c) Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) ou Sistemas de Suporte à Decisão (SSD), que visam atender às necessidades no nível estnratégico da organização. A figura a seguir procura relacionar os tipos de Sistemas de Informação aos respectivos grupos de usuários envolvidos, ou seja, ilustra a relação entre os níveis hierárquicos de uma organização e os tipos de Sistemas de Informação.

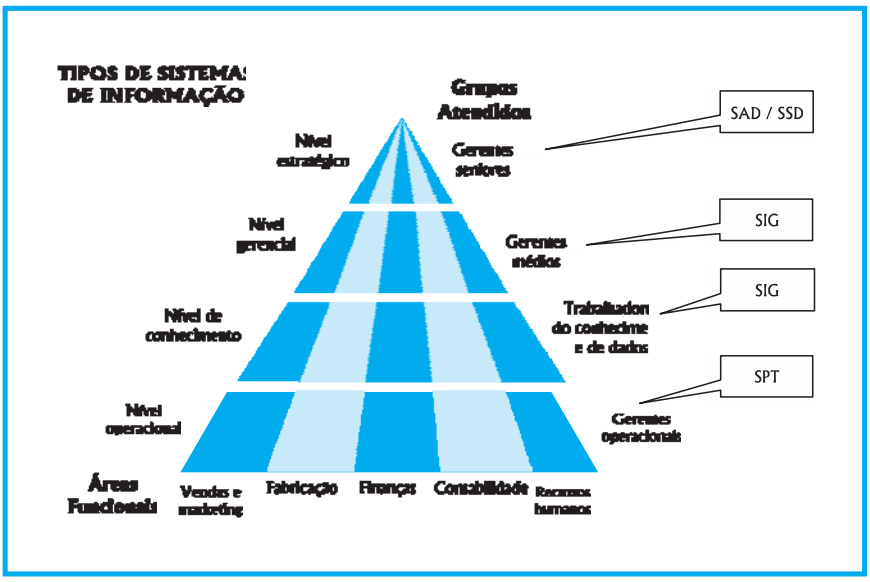


Figura 3: Tipos de Sistemas de Informação x Grupos de Usuários Atendidos

Fonte: adaptado de Laudon & Laudon (2004, p. 40)

UNIDADE VI

6. TEORIA GERAL DOS SISTEMAS APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES

A Teoria Geral dos Sistemas – TGS foi desenvolvida pelo biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy com o objetivo de identificar propriedades, princípios e leis dos sistemas em geral, independentemente de seu tipo, natureza de seus elementos e da relação entre eles. Desta forma a TGS aplica-se à observação de qualquer todo constituído de partes que interagem para o atingimento de um objetivo, sendo assim, a TGS aplicada à Administração ou Pensamento Sistêmico, passa a tratar a empresa ou organização como um sistema aberto, ou seja, que interage além de suas fronteiras com o ambiente no qual está inserida (MAXIMIANO, 2002).

Dentre as principais abordagens da Teoria Administrativa, a TGS constituiu-se num marco, uma vez que até então as teorias e perspectivas desenvolvidas, as chamadas teorias clássicas, tratavam as empresas e organizações de forma fragmentada, linear e com visão de sistema fechado, ou seja, sem contato com o ambiente externo. Com a evolução tecnológica, as mudanças no perfil do trabalhador e nos processos de gestão, as organizações foram se tornando cada vez mais complexas e passaram a sofrer influências do ambiente externo, isto criou um grande *gap*, pois os modelos e teorias vigentes não conseguiam mais resolver adequadamente os problemas complexos, que começaram a surgir e exigiam uma visão mais ampla ou holística.

No contexto atual, os principais aspectos da TGS aplicados às empresas e à gestão do conhecimento empresarial, estão relacionados primeiramente à interdependência, da qual podem ser destacas duas importantes reflexões: uma a respeito do conhecimento, que não pode ser tratado de maneira reducionista, pois de tal forma não traria as vantagens competitivas almejadas pelas organizações, uma vez que tem caráter de quase indissolubilidade; e outra a respeito das relações inter-organizacionais, cada vez mais freqüentes e necessárias, devido ao fenômeno da globalização, da necessidade de realização de alianças estratégicas e da troca de informações e conhecimento.

Outro aspecto da TGS está relacionado com a complexidade das organizações, que vistas como sistemas, são constituídas de outros subsistemas, como por exemplo, o social, formado pelas pessoas, seus valores, crenças e emoções; o estrutural com os setores, departamentos, hierarquia, autoridade e regras; o tecnológico com máquinas e equipamentos. Devido à grande velocidade com que as transformações têm ocorrido, gerir o conhecimento torna-se cada vez mais uma tarefa árdua, isto porque o mesmo está presente nas várias realidades da empresa e deve ser visto de maneira global e totalizadora.

Partindo das importantes reflexões elencadas, pode-se definir a empresa atual, como sendo um sistema aberto e complexo, composto de inúmeros subsistemas inter-relacionados e inter-agentes, em constante troca de conhecimentos com o ambiente externo. Sendo assim, uma gestão do conhecimento que possa produzir frutos de maneira efetiva somente é possível através de uma visão transdisciplinar, que transcenda as barreiras de seus subsistemas, assim como a própria fronteira da empresa com o ambiente externo.

UNIDADE VII

07. TEORIA GERAL DOS SISTEMAS APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES

A Teoria Geral dos Sistemas – TGS foi desenvolvida pelo biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy com o objetivo de identificar propriedades, princípios e leis dos sistemas em geral, independentemente de seu tipo, natureza de seus elementos e da relação entre eles. Desta forma a TGS aplica-se à observação de qualquer todo constituído de partes que interagem para o atingimento de um objetivo, sendo assim, a TGS aplicada à Administração ou Pensamento Sistêmico, passa a tratar a empresa ou organização como um sistema aberto, ou seja, que interage além de suas fronteiras com o ambiente no qual está inserida (MAXIMIANO, 2002).

Dentre as principais abordagens da Teoria Administrativa, a TGS constituiu-se num marco, uma vez que até então as teorias e perspectivas desenvolvidas, as chamadas teorias clássicas, tratavam as empresas e organizações de forma fragmentada, linear e com visão de sistema fechado, ou seja, sem contato com o ambiente externo. Com a evolução tecnológica, as mudanças no perfil do trabalhador e nos processos de gestão, as organizações foram se tornando cada vez mais complexas e passaram a sofrer influências do ambiente externo, isto criou um grande *gap*, pois os modelos e teorias vigentes não conseguiam mais resolver adequadamente os problemas complexos, que começaram a surgir e exigiam uma visão mais ampla ou holística.

No contexto atual, os principais aspectos da TGS aplicados às empresas e à gestão do conhecimento empresarial, estão relacionados primeiramente à interdependência, da qual podem ser destacas duas importantes reflexões: uma a respeito do conhecimento, que não pode ser tratado de maneira reducionista, pois de tal forma não traria as vantagens competitivas almejadas pelas organizações, uma vez que tem caráter de quase indissolubilidade; e outra a respeito das relações inter-organizacionais, cada vez mais freqüentes e necessárias, devido ao fenômeno da globalização, da necessidade de realização de alianças estratégicas e da troca de informações e conhecimento.

Outro aspecto da TGS está relacionado com a complexidade das organizações, que vistas como sistemas, são constituídas de outros subsistemas, como por exemplo, o social, formado pelas pessoas, seus valores, crenças e emoções; o estrutural com os setores, departamentos, hierarquia, autoridade e regras; o tecnológico com máquinas e equipamentos. Devido à grande velocidade com que as transformações têm ocorrido, gerir o conhecimento torna-se cada vez mais uma tarefa árdua, isto porque o mesmo está presente nas várias realidades da empresa e deve ser visto de maneira global e totalizadora.

Partindo das importantes reflexões elencadas, pode-se definir a empresa atual, como sendo um sistema aberto e complexo, composto de inúmeros subsistemas inter-relacionados e inter-agentes, em constante troca de conhecimentos com o ambiente externo. Sendo assim, uma gestão do conhecimento que possa produzir frutos de maneira efetiva somente é possível através de uma visão transdisciplinar, que transcenda as barreiras de seus subsistemas, assim como a própria fronteira da empresa com o ambiente externo.

UNIDADE VIII

8. PENSAMENTO SISTÊMICO APLICADO ÀS ORGANIZAÇÕES

Vamos conhecer o estudo de dissertação de Humberto Kasper que apresenta "O processo de Pensamento Sistêmico – **Investigação das Abordagens Sistêmicas Aplicadas a Organizações".**

"Neste capítulo serão examinadas as abordagens que contemplam aplicações das concepções sistêmicas a questões e problemas relacionados à administração de organizações.

Como introdução ao capítulo, serão revisadas as primeiras tentativas de aplicação das idéias sistêmicas às ciências da administração. Estas aplicações, desenvolvidas durante os anos quarenta e cinqüenta a partir da prática da engenharia, consistiram basicamente na formulação metodologias para o projeto, análise de alternativas econômicas e resolução de problemas em organizações humanas. Estas abordagens serão aqui denominadas de abordagens 'clássicas' das ciências da administração, para distingui-las das abordagens sistêmicas mais recentes.

Em seguida serão examinados modelos e abordagens que começaram a ser consolidados a partir dos anos sessenta, respectivamente:

- Organizações como sistemas abertos;
- O Modelo do Sistema Viável – M.S.V.;
- A abordagem para organizações de Russel Ackoff;

• A Metodologia de Sistemas *Soft* – SSM;

• Pensamento sistêmico e aprendizagem organizacional;

• As abordagens sistêmicas críticas.

A escolha dessas abordagens deve-se a constatação de que, na literatura consultada, são as tendências mais relevantes na aplicação das concepções sistêmicas dentro do campo das ciências da administração. Cabe relembrar que as abordagens serão examinadas somente quanto às concepções sistêmicas que contemplam e não quanto ao potencial e deficiências no tratamento dos temas a que se referem. Referências a aspectos metodológicos têm o único objetivo de ajudar a esclarecer as concepções sistêmicas contempladas nas abordagens.

8.1 Revisão Crítica das Abordagens 'Clássicas' das Ciências da Administração

Uma importante forma de difusão das idéias sistêmicas foi à tentativa aplicação dos conceitos sistêmicos a questões relacionados à complexidade de empreendimentos humanos.

As abordagens 'clássicas' das ciências da administração nasceram da prática da engenharia, como resposta à necessidade de desenvolver meios eficientes para projetar, otimizar e operar organizações complexas. As três principais aplicações citadas na literatura (Checkland, 1981;

Rosenhead, 1989; Jackson 1991) que se enquadram nessas características são a Engenharia de Sistemas (*Systems Engenheering*), Análise de Sistemas (*Systems Analysis*) e a Pesquisa Operacional (*Operation Reasearch*). Nos próximos parágrafos essas abordagens serão descritas

sucintamente. Em seguida serão destacadas suas principais características comuns e as críticas a elas formuladas.

8.2 Características Específicas das Abordagens Clássicas

Engenharia de Sistemas. Essa metodologia, como sugere seu nome, consiste na extensão das aplicações da engenharia a complexos formados por várias partes em interação.

O termo 'engenharia de sistemas' provém do projeto de sistemas telefônicos da *Bell Telephone*, durante os anos quarenta. Na sua forma original a engenharia de sistemas estava voltada, principalmente, para o projeto de sistemas físicos. De acordo com Checkland (1981), nessa perspectiva, sistemas foram concebidos como estruturados hierarquicamente, devendo o plano de um projeto de um sistema de engenharia ser, igualmente, arranjado numa hierarquia. Ao engenheiro de sistemas caberia assegurar a consistência interna entre os planos, com vistas à otimização do sistema quanto aos seus objetivos. Desenvolvimentos posteriores (Jenkins, 1972) procuraram estender as aplicações para além das interações entre componentes físicos, incluindo também na concepção dos modelos de projetos a utilização ótima de outros recursos, como por exemplo recursos humanos e financeiros. Checkland (1981) aponta que a estrutura subjacente à metodologia de Engenharia de Sistemas consiste basicamente em três tipos de atividades: (i) definição da performance a realizar ou propósito a atingir; (ii) geração de alternativas possíveis e (iii) seleção de uma entre as alternativas possíveis.

Análise de sistemas. A Análise de Sistemas foi desenvolvida quase que simultaneamente ao desenvolvimento da Engenharia de Sistemas. O seu objetivo

era o apoio operações militares. De acordo com Checkland (1981) e Jackson (1991), a metodologia consiste num meio de apreciação econômica de todos os custos e as conseqüências de formas alternativas de alcançar um determinado objetivo. Envolve o teste de viabilidade e performance dos requisitos (tarefas, equipamentos ou o sistema completo), cuja provisão supostamente irá resolver o problema em exame. Segundo Checkland (1981), trata-se de uma abordagem que está centrada na preocupação com a eficiência econômica. É baseada em análises quantitativas para a tomada de decisão sobre as alternativas de alocação dos recursos de modo mais eficiente. De acordo com Checkland (1981), a implementação de um projeto de Análise de Sistemas consiste de três tipos de investigações: (i) definição dos objetivos e dos critérios relevantes para decidir entre as opções alternativas para a solução do problema; (ii) identificação das alternativas e o exame da sua viabilidade em termos de eficiência e custo, levando em consideração o tempo necessário e o risco e (iii) estudo do desempenho de alternativas melhores e seleção de outras metas, se as previamente escolhidas forem consideradas inconvenientes.

Pesquisa Operacional. Semelhantemente à análise de sistemas, a Pesquisa Operacional teve sua origem em operações militares ocorridas durante a Segunda Guerra. Após a guerra passou a ser aplicada a questões industriais e de produção, tanto nos EUA como no Reino Unido. Segundo o ponto de vista de Checkland (1981), a Pesquisa Operacional é uma abordagem muito próxima da Análise de Sistemas. Enquanto a Análise e de Sistemas é voltada para questões estratégicas a Pesquisa Operacional aplica-se mais em questões táticooperacionais, utilizando métodos quantitativos mais refinados. As soluções para os modelos envolvem principalmente cálculo econômico, utilizando as

técnicas do cálculo clássico, métodos numéricos e computacionais. Também são usadas regras específicas de decisão e métodos heurísticos, as quais podem ser testadas através de simulação. Outra técnica, amplamente utilizada, é a 'árvore de decisão'. Esta permite avaliar distintos cursos de decisão, quando não se trata de um grande número de alternativas. De um modo geral as principais fases de projeto de pesquisa operacional são: (i) formulação do problema; (ii) construção de um modelo matemático que representa o sistema; (iii) derivação de uma solução do modelo; (iv) teste do modelo e da solução derivada do mesmo; (v) estabelecimento de controles sobre a solução e (vi) implementação (Jackson; 1991).

8.3 As Características as Abordagens Sistêmicas 'Clássicas' das Ciências Administrativas

A principal característica comum às abordagens clássicas, assinalada por Checkland (1981), é a ausência de uma formulação teórica ampla sobre sistemas. Segundo o autor, trata-se de aplicações cuja origem se relaciona ao campo profissional da engenharia, como conseqüência da necessidade de projetar e administrar as novas estruturas complexas que emergiram durante e no imediato pós-guerra. Apesar da referência, em muitas publicações da época, à necessidade de levar em consideração as propriedades emergentes do sistema total, a ênfase dessas abordagens é a aplicação sistemática de um conjunto de procedimentos dentro da lógica do pensamento da engenharia, com vistas à construção e otimização de modelos, a partir de objetivos previamente estabelecidos (Checkland, 1981).

A similaridade mais importante das três abordagens está na suposição de que qualquer problema pode ser

resolvido estabelecendo-se uma meta e descobrindo, entre várias alternativas possíveis, aquela que irá satisfazer otimamente este objetivo.

"[...] pensamento sistematicamente ordenado preocupado com a definição de meios, em problemas bem estruturados, nos quais podem ser estabelecidos os fins desejados" (Rosenhead, 1989, p. 5).

Essa definição agrega a idéia de que para as abordagens '*hard*' não há dúvida quanto à estrutura de um problema. Trata-se, conforme chama atenção Rosenhead (1989), de problemas que são únicos e existem 'lá fora' e cabe ao analista reconhece-los e manipulá-los analiticamente.

Essa forma de pensamento é fortemente influenciado pelo tipo de racionalidade técnica, natural a engenheiros de projeto (Checkland, 1981). Seu "papel é fornecer um meio eficiente de atingir uma necessidade definida em situações em que *o que39* é necessário tem sido definido e ele precisa examinar como isso pode ser realizado" (op. cit., p. 139). Ou seja, a sistemática da construção de modelos das abordagens sistêmicas 'clássicas' das ciências da administração orienta-se para a resolução de problemas em situações bem estruturadas, o que pressupõe a existência de objetivos claramente definidos.

De acordo com Rosenhead (1989), a suposição de que problemas pertencem a sistemas que existem num mundo de objetos exteriores é complementada pela visão determinista quanto à natureza humana. Assim, os atributos das partes do sistema possuem características universais que podem ser medidos objetivamente. Através do uso de técnicas quantitativas, é suposto ser possível construir modelos ou sistemas como representações em correspondência com o mundo real.

Problemas típicos em situações estruturadas (*hard*) são, por exemplo, problemas envolvendo o projeto, re-projeto ou otimização de uma planta industrial. São questões que se caracterizam pela facilidade de identificação dos objetivos, procedimentos de decisão claramente definíveis e facilidade de obtenção de medidas de performance (Checkland, 1978).

8.4 A Crítica do Pensamento Sistêmico '*Hard*'

Para concluir essas considerações acerca das abordagens sistêmicas 'clássicas' das ciências da administração, serão apresentadas as principais críticas dirigidas às mesmas, baseado na síntese produzida por Jackson (1991).

A primeira crítica se refere à limitação do domínio de aplicação, uma vez que as abordagens '*hard*' requerem situações claramente definidas no início da aplicação da metodologia. A grande maioria das questões administrativas em organizações, entretanto, envolvem situações em que o fim a ser alcançado é, muitas vezes, a parte principal do problema a ser resolvido. Porém, as abordagens '*hard*' não contemplam procedimentos adequados para buscar acordos quando houver pontos de vistas distintos acerca da definição de um objetivo.

Tentativas de superar tais dificuldades acabam levando os proponentes das abordagens '*hard*' a distorcer a natureza da situação, formatando-a às regras e procedimentos das metodologias.

> Assim, **as abordagens '*hard*' são aplicáveis somente naquelas circunstâncias onde existe convergência de visão de mundo e unanimidade**

quanto aos objetivos e a performance a ser alcançada pelo sistema.

A segunda crítica, associada à primeira, diz respeito **à ausência de pressupostos capazes de lidar adequadamente com as características especiais do fator humano, principal componente dos sistemas sócio-técnicos**.

Pessoas são vistas como se fossem simples componentes mecânicos, como quaisquer outras partes do sistema. O fato de seres humanos poder agir distintamente, em função de entendimentos e motivações diversas, é completamente ignorado. O determinismo das abordagens '*hard*' coloca o sistema na frente da percepção das pessoas e da capacidade dos indivíduos de controlar seu próprio destino.

A necessidade de quantificação e otimização é a terceira razão de crítica.

Qualquer modelo sistêmico quantitativo, que se refere a uma situação bastante complexa, é sempre um processo altamente seletivo.

Assim, embora o modelo quantitativo possa ser otimizado, muitas vezes pode desconsiderar vários fatores ou não reconhecer fatores latentes, em razão daqueles selecionados para integrar o modelo.

Uma outra conseqüência da ênfase na quantificação é a desconsideração de fatores qualitativos, ou então, sua distorção através de processos de quantificação que procuram adaptá-los ao modelo.

A tendência a oferecer suporte ou socorro ao *status quo* das organizações, é o
quarto tipo de crítica às abordagens sistêmicas '*hard*'.

> **Por não contemplar procedimentos de negociação entre objetivos distintos ou conflitantes, a implementação de proposições acaba sempre favorecendo aqueles membros da organização que detém mais poder.**

Esse aspecto das abordagens sistêmicas '*hard*' é encoberto pelo encorajamento a 'cientificização' e 'despolitização' do tratamento dos problemas. A complicação matemática dos modelos contribui para as pessoas comuns acreditarem que não tem nada a contribuir com a decisão a ser tomada.

> **A ideologia de que a racionalidade científica e as ferramentas utilizadas pelos especialistas possam dirimir diferenças de opiniões e de interesse, é outra razão pela qual as metodologias clássicas inibem as pessoas comuns de se manifestarem, escondendo seus pontos de vista**.

A última crítica relaciona-se à herança da racionalidade da engenharia. Esta enxerga todas as coisas governadas por leis previsíveis. De acordo com Jackson (1991), teorias sistêmicas que adotam tal posição devem ser consideradas 'ideologias', pois se desenvolvem pelo serviço que prestam às elites científicas e tecnocráticas. O pensamento sistêmico '*hard*' justificaria a posição dessas elites, na medida que apresenta uma visão de sistemas como entidades que podem ser manipuladas 'de fora' pelos *experts*.

8.5 Organizações como Sistemas Abertos

Os teóricos organizacionais Katz & Kahn (1978) estiveram entre os pioneiros na aplicação dos conceitos sistêmicos a organizações sociais. A partir do conceito de sistema aberto destacaram o lugar central dos processos de importação, transformação e exportação de energia (produtos) como fonte básica da auto-perpetuação das organizações.

As formulações de Katz & Kahn (1978) não caracterizam diretamente o desenvolvimento empírico das concepções sistêmicas. Os autores partem de algumas concepções sistêmicas já elaboradas e aplicam-nas a uma classe especifica de entidades complexas:

organizações sociais. Entretanto, há um ciclo que se fecha. Os autores, ao aprimorar o conteúdo de concepções já elaboradas, adaptando-as a um conteúdo específico, contribuem para a consolidação das noções e princípios sistêmicos gerais. **A ênfase nos processos recorrentes de energia é um dos aspectos centrais da contribuição dos autores**. Quanto a este aspecto teórico, o trabalho de Katz & Kahn (1978) é extremamente relevante no esclarecimento dos processos circulares cíclicos como princípio básico da organização complexa.

8.6 Formulações Específicas

Katz & Kahn (1978) procuraram inicialmente identificar o que é uma organização de um ponto vista geral. A idéia básica dos autores é de que organizações possuem objetivos relacionados à funções que desempenham no ambiente. Criticam entretanto as posições tradicionais, por conceberem as funções das organizações sociais a partir dos propósitos dos seus líderes ou grupos predominantes.

Para os autores, a função e objetivos de organizações devem ser examinados a partir dos resultados dos seus processos internos de transformação, em estreita ligação com as interações estabelecidas com o ambiente. Como fonte energética que são, tais resultados, determinam a continuidade ou não dos processos que constituem a organização.

Katz & Kahn (1978) estavam especialmente interessados em organizações de grande escala, que dependessem explicitamente das suas entradas e saídas para se renovar os seus padrões cíclicos internos. A concepção geral dos autores está transcrita a seguir:

"Todos os sistemas sociais, incluindo organizações, consistem de atividades padronizadas de um número de indivíduos. Além disso, essas atividades padronizadas são complementares ou interdependentes com respeito a uma saída comum ou resultado; são repetitivas, relativamente duradouras e limitadas no espaço e no tempo. Se o padrão de atividades ocorre somente uma vez ou em intervalos não previsíveis, não podemos falar de uma organização. A estabilidade ou recorrência de atividades pode ser examinada em relação à *entrada energética* no sistema, a *transformação das energias dentro do sistema*, e o produto resultante ou *saída energética*40 (Katz & Kahn 1969, p. 89)

Tomando por referência uma fábrica, as entradas de energia são as matériasprima e o trabalho; a transformação da energia ocorre através das atividades padronizadas de produção e as saídas energéticas são os produtos finais.

Para que uma organização se perpetue deve ser capaz de manter ou contínua renovação do seu fluxo energético central. O resultado de cada ciclo do processo, em última instância, fornece a energia para a continuidade das atividades cíclicas internas que realizam os processos

da qual depende o ciclo maior de importação, transformação e exportação.

Para Katz & Kahn (1978), o padrão organizacional acima descrito, deriva da natureza aberta dos sistemas sociais. Embora sistemas abertos possam diferir significativamente em muitos aspectos, revendo as concepções de Bertalanffy os autores destacaram as principais características que são comuns aos mesmos.

1. **Entrada de energia** – importação de energia do meio externo.

2. **O ganho (through-put)** – resultante do processo de transformação das entradas energéticas do sistema.

3. **Saída de energia** – exportação de energia para o ambiente.

4. **Sistemas como ciclos de atividades** – a saída é a própria fonte de energia para os próximos ciclos de atividades.

5. **Entropia negativa** – sistemas abertos 'sobrevivem' no seu ambiente obtendo mais energia do que gastam.

6. **Entrada de informação, realimentação negativa e o processo de codificação** – sistemas selecionam e codificam informação do ambiente e da sua própria atividade para decidir ações de controle e correção.

7. **O estado estacionário e a homeostase dinâmica** – embora haja contínua importação e exportação de energia, sistemas abertos possuem mecanismos que conservam as suas características.

8. **Diferenciação** – o padrão difuso inicial, progressivamente, tende a ser substituído por funções especializadas, aumentando a diferenciação e a elaboração do sistema.

9. **Eqüifinalidade** - é a capacidade dos sistemas aberto de atingir os mesmos estados finais a partir de diferentes condições iniciais e via distintos caminhos.

Katz & Kahn (1978) reconheceram cinco tipos de subsistemas genéricos de atividades recorrentes para satisfazer as necessidades funcionais de uma organização:

• **Subsistema de produção** – é o subsistema técnico relacionado com o trabalho feito diretamente com o ganho da empresa.

• **Subsistema de suporte** – subsistema preocupado com a obtenção de entradas (*imputs*) e a disposição das saídas (*outputs*).

• **Subsistema de manutenção** - subsistema cujo objetivo é assegurar a adequação do papel das pessoas, através de seleção, recompensa e sansões.

• **Subsistema adaptativo** – subsistema preocupado em assegurar respostas adequadas às variações do ambiente.

• **Subsistema de administrativo** – subsistema que direciona, coordena e controla os outros subsistemas e atividades através de vários mecanismos regulatórios.

Finalmente, organizações devem preocupar-se em controlar o seu ambiente para reduzir as incertezas ou adaptar a sua própria estrutura às demandas do contexto.

Bibliografia utilizada

Arnold, M. "Teoria de Sistemas, Novos Paradigmas: Foco em Niklas Luhmann." Paraguaio Journal of Sociology. Ano 26. Não. 75. Maio-agosto. 1989. Páginas 51-72.

Arnold, M & D. Rodriguez. "As perspectivas em Teoria Sociológica." Revista Estudos Sociais (CPU). Santiago. Chile. Não. 64. Nd 1990.

Arnold, M & D. Rodriguez. "Crise e Mudança Social Contemporânea na revista Science." Revista de Estudos Sociais (CPU). Santiago. Chile. Não. 65. 1990b.

Ashby, WR. "Sistemas de Informações e Medidas". In: von Bertalanffy, et. al. Tendências na Teoria dos Sistemas Gerais. Alianza Editorial. Madri. 3a edição. 1984.

Von Bertalanffy, L. Teoria Geral dos Sistemas. Editorial Fondo de Cultura Economica. México. 1976.

Von Bertalanffy, L. "A Teoria de Sistemas Abertos em Física e Biologia". In: Ciência. No.3. 1959. Páginas 23-29.

Buckley, W. Sociologia e da Moderna Teoria de Sistemas. Editorial Amorrortu. Buenos Aires. 1973.

Forrester, JW. Principles of Systems. Wright-Allen Press. 1968.

Hall, AD & RE Fagen. "Definição do Sistema". In: Sistemas Gerais. Jg 1. 1975. Páginas 18,28.

Johannsen, OR. Introdução à Teoria Geral dos Sistemas. Faculdade de Economia e Administração. Universidad de Chile. 1975.

Mayurama, M. "A Segunda Cibernética: Desviation-Amplyfiling Mutual Causal Processos". In: American Scientist. 1963. Páginas 164-179.

Rodriguez, D. & M. Arnold. Theory and Systems Society. Editorial Universitaria. Santiago. Chile. 1991.

Wiener, N. Cibernética e Sociedade. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1979.

Christofoletti, Antonio; Modelagem de Sistemas Ambientais. E. Blücher, São Paulo. 1999.

Yeang, Ken. Proyectar com la Naturaleza. Gustavo Gilli, Espanha. 1999.